TWK – Benutzerhandbuch

Bemessung von Schutzbauten nach TWK 2017

Inhaltsverzeichnis

1. **Startfenster** – AxisVM-Modell laden oder AxisVM Modellgenerator öffnen

Beim Starten der TWK-App erscheint das Startfenster. Von hier aus kann ein bestehendes AxisVM-Modell geladen oder der AxisVM Modellgenerator geöffnet werden.

1. **TWK-App**
2. **Allgemeine Parameter** – Projekteinstellungen und Baugrund
3. **Bauteilparameter** – Einzelne Bauteile konfigurieren
4. **Lasten** – Lastfälle importieren und zuweisen
5. **Berechnung** – FE-Berechnung starten
6. **Bemessung** – Biege- und Schubbewehrung entwerfen
7. **Ausdruckprotokoll** – PDF-Bericht erstellen
8. **AxisVM Modellgenerator**
9. **Grundriss**
10. **Modell bearbeiten**
11. **Lasten**

Voraussetzungen

- **AxisVM** muss installiert und lizenziert sein.
- **TWK-Lizenz** (Kunden-Key) – wird beim ersten Start der App eingegeben.
- **Internetverbindung** für die Lizenzprüfung (bei jedem Start erforderlich).

Sprache

Die TWK-App unterstützt mehrere Sprachen (**Deutsch**, **English**, **Italiano**, **Français**).
Die Sprache kann jederzeit über das Menü **Sprache** gewechselt werden.

Updates

Die TWK-App kann verfügbare Programm-Updates prüfen.

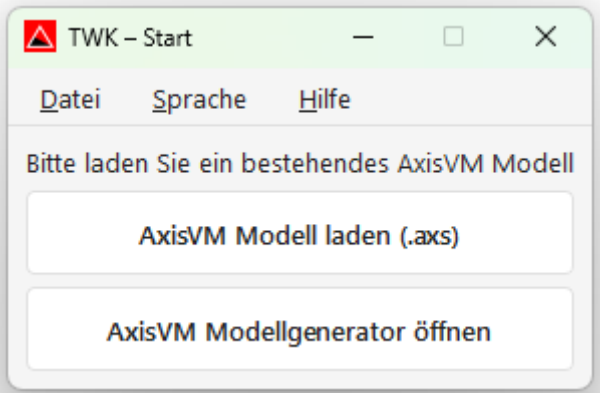
- Bei einer neuen Version erscheint ein Hinweisdialog mit Versionsnummer und Änderungen.
- Das Update kann direkt gestartet oder auf später verschoben werden.
- Die Installation wird geführt; danach wird die TWK-App neu gestartet.
- Für die Update-Prüfung ist eine Internetverbindung erforderlich.

Startfenster

Beim Starten der TWK-App erscheint das Startfenster. Von hier aus kann ein bestehendes AxisVM-Modell geladen oder der AxisVM Modellgenerator geöffnet werden.

Zwei mögliche Startwege

- **Neues Modell erstellen:** Über **„AxisVM Modellgenerator öffnen"** wird zuerst ein neues Schutzraum-Modell erstellt und daraus anschliessend ein AxisVM-Modell generiert.
- **Bestehendes Modell verwenden:** Wenn bereits ein AxisVM-Modell (`.axs`) vorhanden ist, kann es direkt über **„AxisVM Modell laden (.axs)"** in die TWK-App geladen werden.



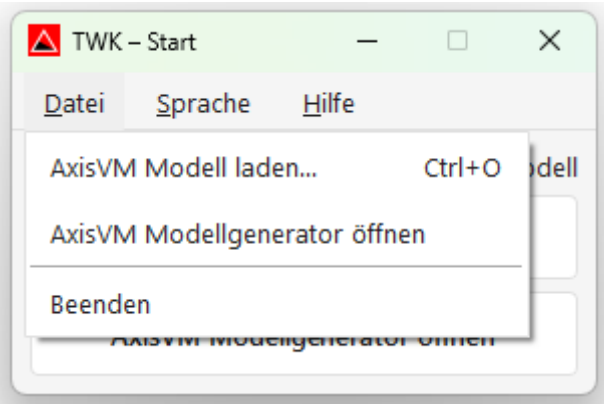
Modell laden

1. Auf **„AxisVM Modell laden (.axs)"** klicken.
2. Im Datei-Dialog die gewünschte `.axs`-Datei auswählen.
3. Das Modell wird geladen – ein Ladebalken zeigt den Fortschritt.
4. Nach dem Laden öffnet sich automatisch das **Hauptfenster**.

   Tipp: Alternativ über das Menü **Datei** → **AxisVM Modell laden...** oder mit **Ctrl+O**.

AxisVM Modellgenerator öffnen

Über den Button **„AxisVM Modellgenerator öffnen"** kann der AxisVM Modellgenerator direkt aus dem Startfenster geöffnet werden.



Menüleiste

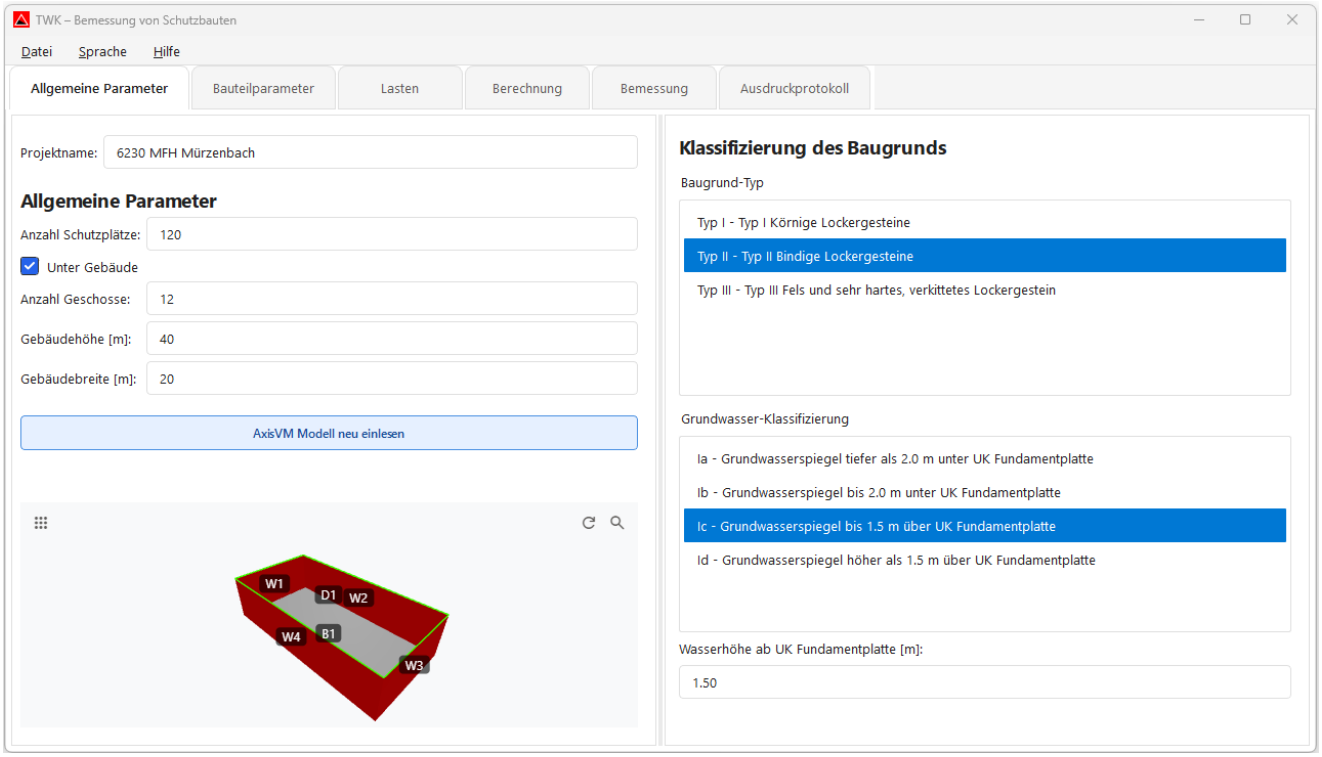
Menü	Funktion
Datei	AxisVM Modell laden (Ctrl+O), AxisVM Modellgenerator öffnen, Beenden
Sprache	Sprache kann jederzeit gewechselt werden (z. B. Deutsch, English, Italiano, Français)
Hilfe	Info (Version, Entwickler), optional: Auf Updates prüfen

Nächster Schritt

Nach dem Laden des Modells öffnet sich das Hauptfenster mit dem Tab **Allgemeine Parameter**.

Allgemeine Parameter

Nach dem Laden des Modells öffnet sich das Hauptfenster. Der erste Tab **„Allgemeine Parameter"** enthält die projektweiten Einstellungen der TWK-App.



Projektdaten & Gebäude

Projektname

Oben kann ein **Projektname** eingegeben werden. Änderungen werden automatisch gespeichert.

Anzahl Schutzplätze

Anzahl der Schutzplätze für das Projekt (ganzzahlig, 0–100'000). Änderungen werden automatisch gespeichert.

Unter Gebäude

Über die Checkbox **„Unter Gebäude"** wird festgelegt, ob sich der Schutzraum unter einem bestehenden Gebäude befindet. Ist die Checkbox aktiviert, werden zusätzliche Felder eingeblendet:

Feld	Beschreibung
Anzahl Geschosse	Anzahl der Geschosse über dem Schutzraum
Gebäudehöhe [m]	Gesamthöhe des Gebäudes in Metern
Gebäudebreite [m]	Breite des Gebäudes in Metern

Ist die Checkbox deaktiviert, sind diese Felder ausgeblendet und werden im Modell nicht berücksichtigt.

Wichtig für den nächsten Tab: Wenn **Unter Gebäude** aktiv ist und im Tab **Bauteilparameter** eine Decke als **„Decke unter Gebäuden"** zugeordnet wird,

berücksichtigt die TWK-App programmintern zusätzlich auch Trümmerlasten nach TWK 2017. Bei hoher Geschosszahl können diese anstelle der Luftstosslast massgebend werden.

AxisVM Modell neu einlesen

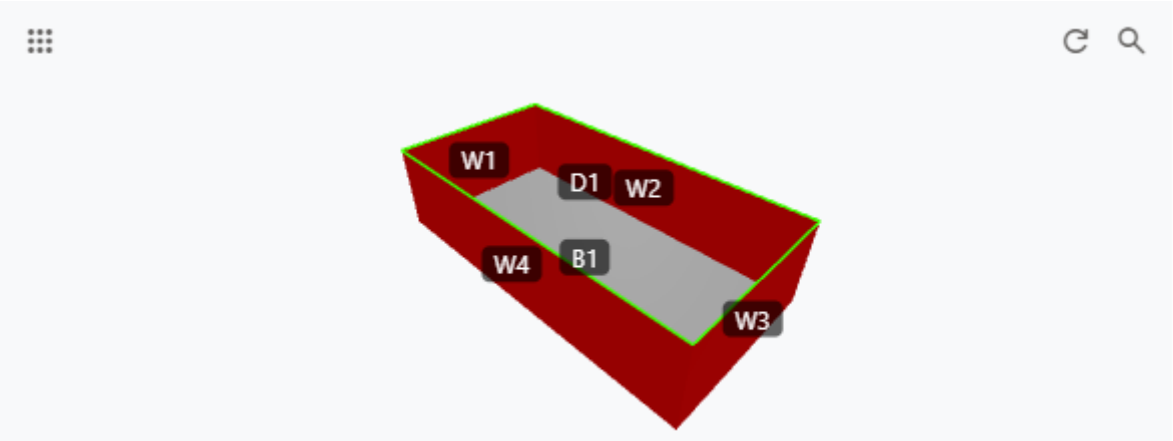
Mit dem Button **„AxisVM Modell neu einlesen"** kann das Modell erneut importiert werden, falls Änderungen in AxisVM vorgenommen wurden.

Beim Neu-Einlesen werden Geometrie- und Bauteildaten aus AxisVM aktualisiert. Danach wird die Bauteilliste in der TWK-App ebenfalls aktualisiert.

3D-Ansicht

Am unteren Rand wird eine **3D-Vorschau** des Schutzraum-Modells angezeigt.

> **Hinweis:** Eine 3D-Ansicht wird auch in den nächsten Tabs verwendet, damit Geometrie und Ergebnisse im weiteren Workflow direkt nachvollzogen werden können.



Klassifizierung des Baugrunds

Baugrundtyp

Auswahl des Baugrundtyps:

Typ	Beschreibung
Typ I	Körnige Lockergesteine
Typ II	Bindige Lockergesteine
Typ III	Fels und sehr hartes, verkittetes Lockergestein

Grundwasser-Klassifizierung

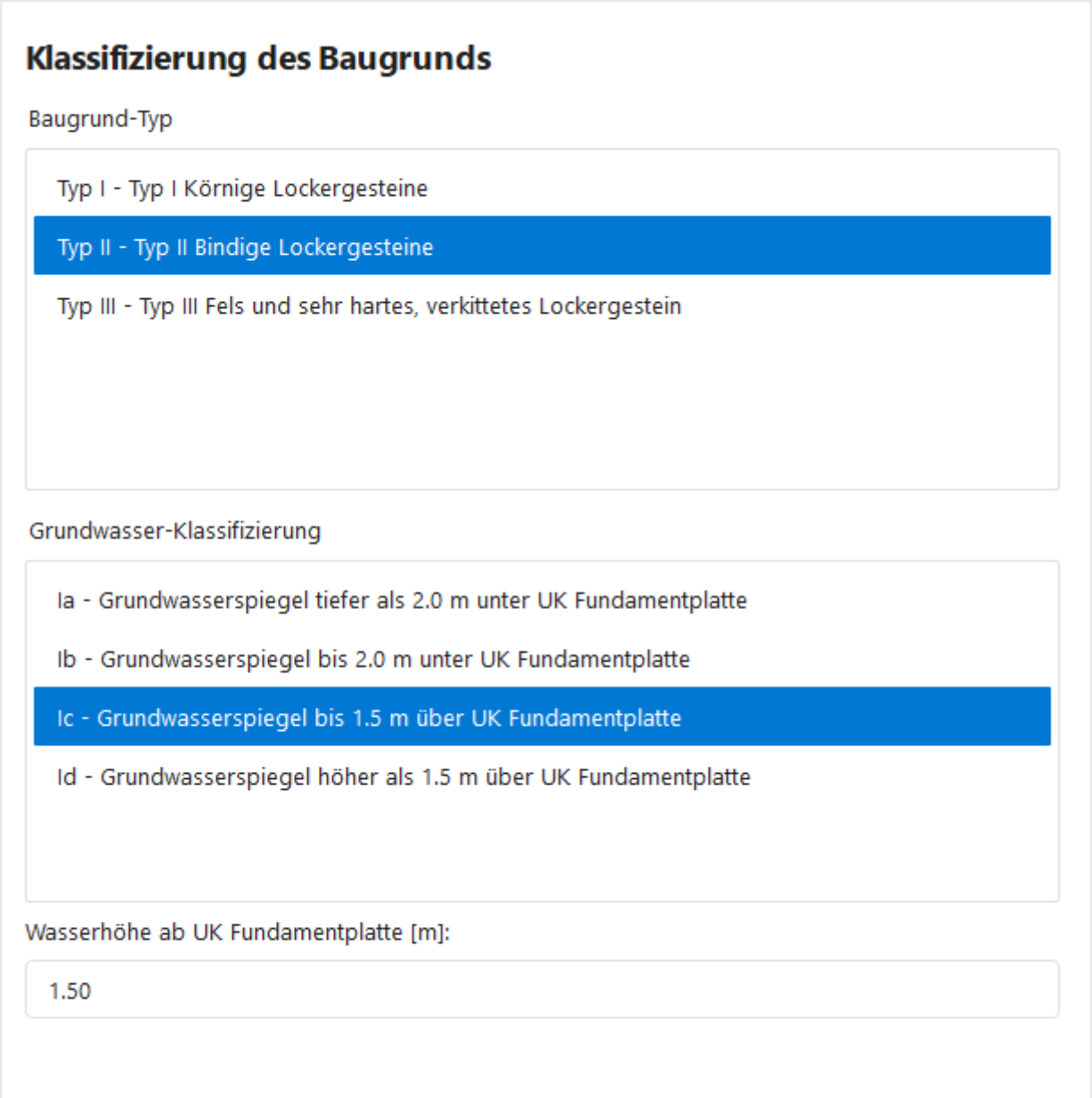
Auswahl der Grundwassersituation:

Klasse	Beschreibung
Ia	Grundwasserspiegel tiefer als 2.0 m unter UK Fundamentplatte
Ib	Grundwasserspiegel bis 2.0 m unter UK Fundamentplatte
Ic	Grundwasserspiegel bis 1.5 m über UK Fundamentplatte
Id	Grundwasserspiegel höher als 1.5 m über UK Fundamentplatte

Wasserhöhe ab UK Fundamentplatte [m]

Bei den Grundwasserklassen **Ic** und **Id** wird zusätzlich das Feld **„Wasserhöhe ab UK Fundamentplatte [m]"** aktiv.

- Für **Ic/Id** ist die Wasserhöhe eine Pflichtangabe (> 0).
- Die Eingabe wird später beim Lastenimport in der TWK-App automatisch für den AxisVM-Wasserdrucklastfall verwendet.
- **Wichtig:** Der Wasserdruck-Lastfall muss in AxisVM **nicht manuell** erstellt oder gepflegt werden.
- Standardwerte beim Umschalten: **Ic = 1.50 m**, **Id = 2.00 m**.



Nächster Schritt

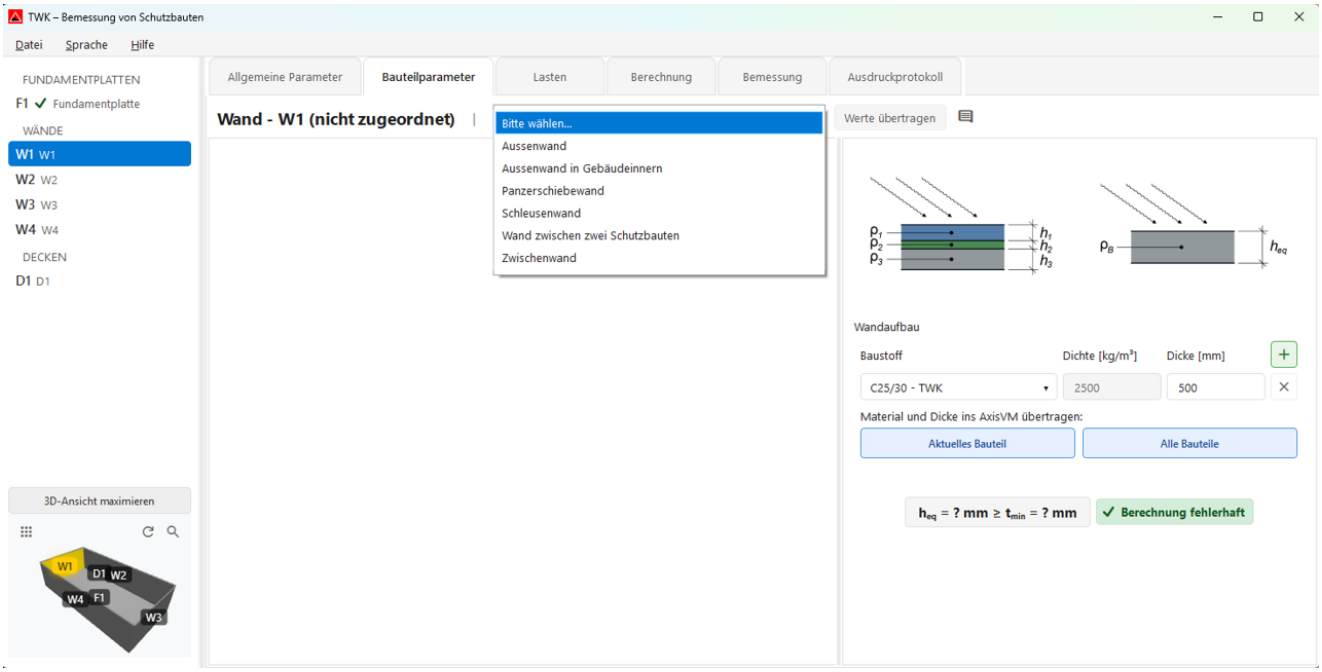
Weiter zum Tab **Bauteilparameter**, um die einzelnen Bauteile zu konfigurieren.

Bauteilparameter

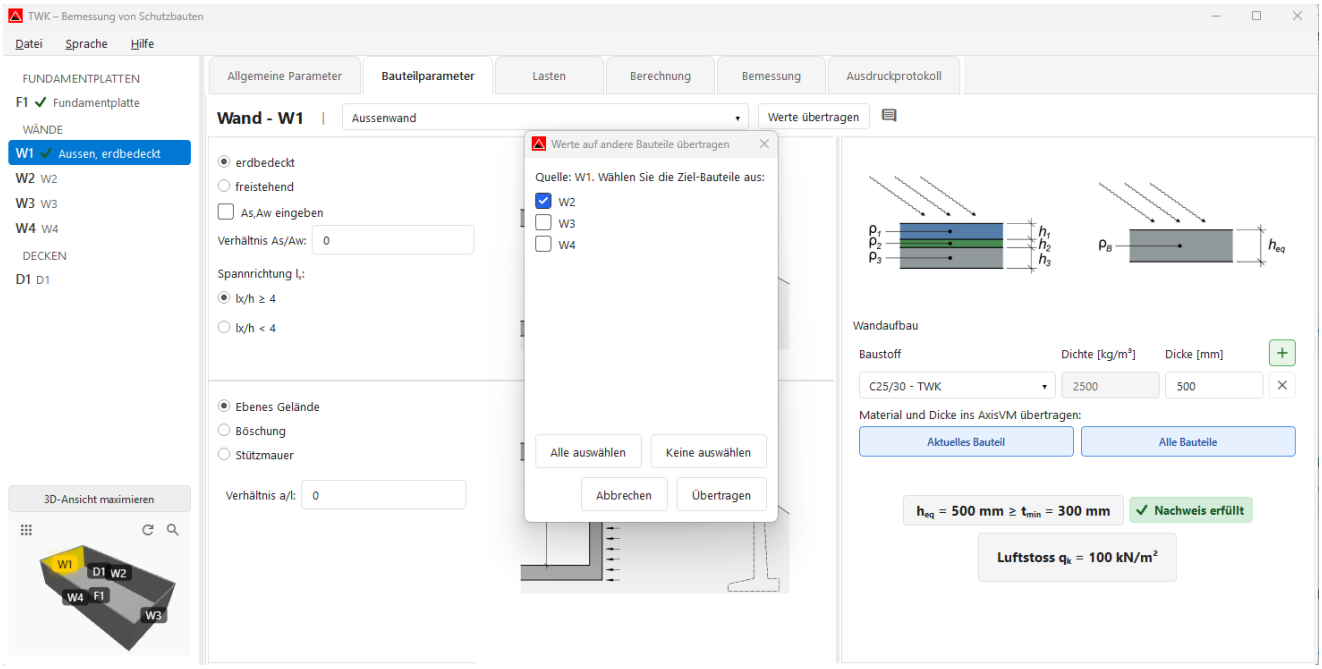
Im Tab **„Bauteilparameter"** legen Sie die Eigenschaften aller Bauteile fest (Wände, Decken, Fundamentplatten).
Das gewünschte Bauteil wählen Sie links in der Seitenleiste aus.

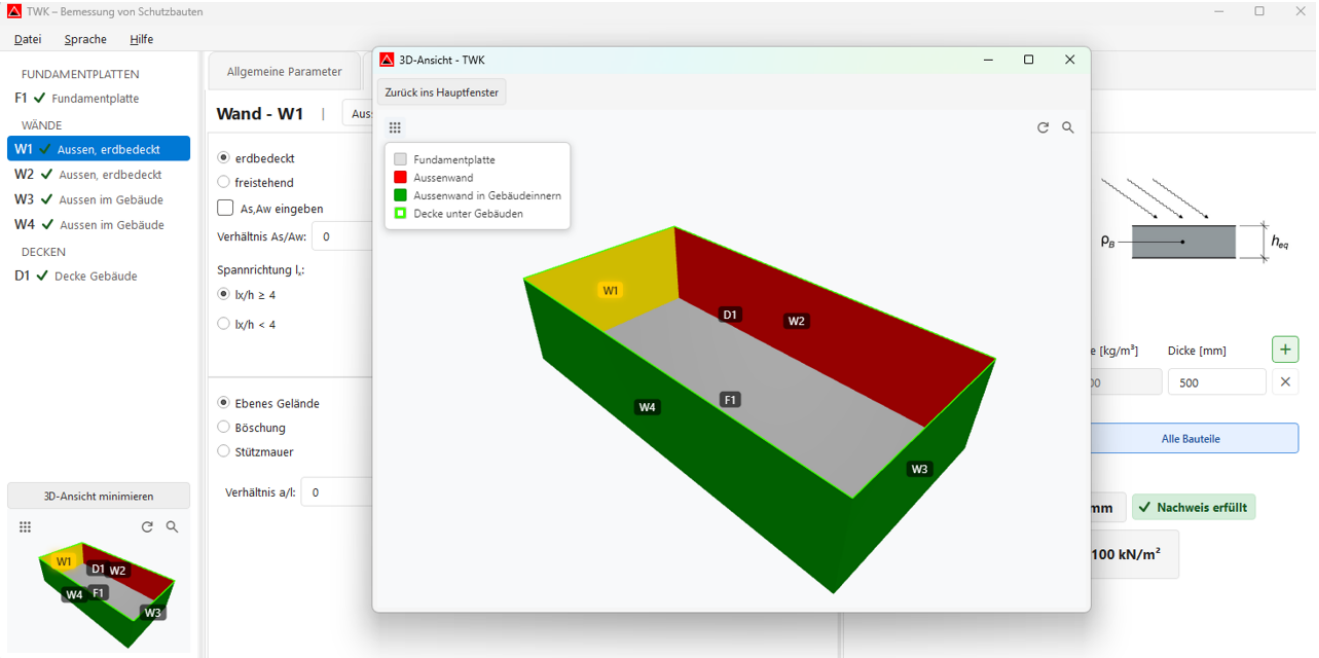
Alle Änderungen werden laufend gespeichert und in den folgenden Tabs weiterverwendet (**Lasten**, **Berechnung**, **Bemessung**).

Arbeitsübersicht



- **Bauteiltyp zuordnen:** Wände, Decken und Fundamentplatten erhalten ihren jeweiligen Typ.
- **Werte übertragen:** Bereits erfasste Eingaben können auf passende Bauteile desselben Typs übernommen werden.
- **Kommentare erfassen:** Pro Bauteil kann ein Kommentar hinterlegt werden.
- **3D-Ansicht maximieren:** Öffnet das 3D-Modell im separaten Fenster.





Im maximierten 3D-Fenster stehen oben folgende Icon-Buttons zur Verfügung: - **„Legende"** (links oben): Öffnet/schliesst die Legende mit den Bauteilfarben. - **„Zurücksetzen"** (rechts oben, Kreis-Pfeil): Setzt die Ansicht auf die Standardansicht zurück. - **„Zoom alles"** (rechts oben, Lupe): Zoomt auf das gesamte Modell, behält aber die aktuelle Blickrichtung bei.

Kopfzeile

- **Bauteilname:** Name des aktuell ausgewählten Bauteils (z. B. „Wand – W1").
- **Typ-Dropdown:** Auswahl des Bauteiltyps. Je nach Präfix stehen unterschiedliche Typen zur Verfügung:

Präfix	Verfügbare Typen
	Fundamentplatte

Präfix	Verfügbare Typen
B (Fundamentplatten)	
W (Wände)	Aussenwand, Aussenwand in Gebäudeinnern, Panzerschiebewand, Zwischenwand, Wand zwischen zwei Schutzbauten, Schleusenwand
D (Decken)	Decke im Freien, Decke unter Gebäuden, Zwischendecke

- **Werte übertragen:** Kopiert aktuelle Eingaben auf andere passende Bauteile desselben Typs (W/B/D).
- **Kommentar-Button:** Öffnet das Kommentarfeld zum Bauteil (Icon zeigt an, ob bereits ein Kommentar vorhanden ist).

Parameter

Die verfügbaren Eingabefelder ändern sich abhängig vom gewählten **Bauteiltyp**:

Aussenwand

- **Erdüberdeckung:** erdbedeckt oder freistehend
- **As/Aw Verhältnis:** Flächenverhältnis (einzeln oder als Verhältnis eingebbar)

Aussenwand in Gebäudeinnern

- **Vorraum-Typ:** weitgehend unterirdisch oder teilweise oberirdisch
- **Z-Berechnung** (bei teilweise oberirdisch): Tabelle mit Öffnungsflächen (A_i) und Abständen (x_i)
- **h_D [mm]:** Mindestwert 200 mm

Panzerschiebewand

- **Deckenstärke Einfahrt h_d [mm]**
- **Querschnittsfläche der Einfahrt A [m²]**
- **Abstand zur Einfahrt x [m]**

Decke im Freien

- **Dicke Erdüberdeckung [m]**
- **Erdüberdeckung Typ:** locker oder dicht gelagerter Boden

Decke unter Gebäuden

- **Flächenverhältnis Af/Aw**
- **Masse Aussenwände:** < 300 oder ≥ 300
- **Anzahl Geschosse:** kein, eine oder mehrere

  Hinweis: Bei **Decke unter Gebäuden** werden in Kombination mit den Angaben aus **Allgemeine Parameter** (Unter Gebäude / Geschossangaben) intern auch Trümmerlasten nach TWK 2017 berücksichtigt.

Zwischenwand / Wand zwischen zwei Schutzbauten / Fundamentplatte

Für diese Typen sind hier keine zusätzlichen Eingaben erforderlich; es wird ein Infotext angezeigt.

Lastrelevante Eingaben

Zusätzliche, lastrelevante Eingaben werden im selben Bereich angezeigt (abhängig vom ausgewählten Bauteiltyp).

Aussenwand

- **Einwirkung Erdlast:** Ebenes Gelände, Böschung oder Stützmauer
- **Verhältnis a/l** (bei Gelände/Böschung)
- **Winkel β [°]** (nur bei Böschung)

Schleusenwand / Panzerschiebewand

- **Einwirkung:** Korridor oder Expansionsraum
- **Eintrittsquerschnitt A_E [m²]**
- **Kleinster Eintrittsquerschnitt A_(E,min) [m²]**
- **Länge Korridor L [m]** oder **Fläche Vorraum A_v [m²]** (je nach Auswahl)
- **Spannrichtung l_x:** Auswahl **lx/h ≥ 4** oder **lx/h < 4** (wirkt sich auf die Lastansätze aus).

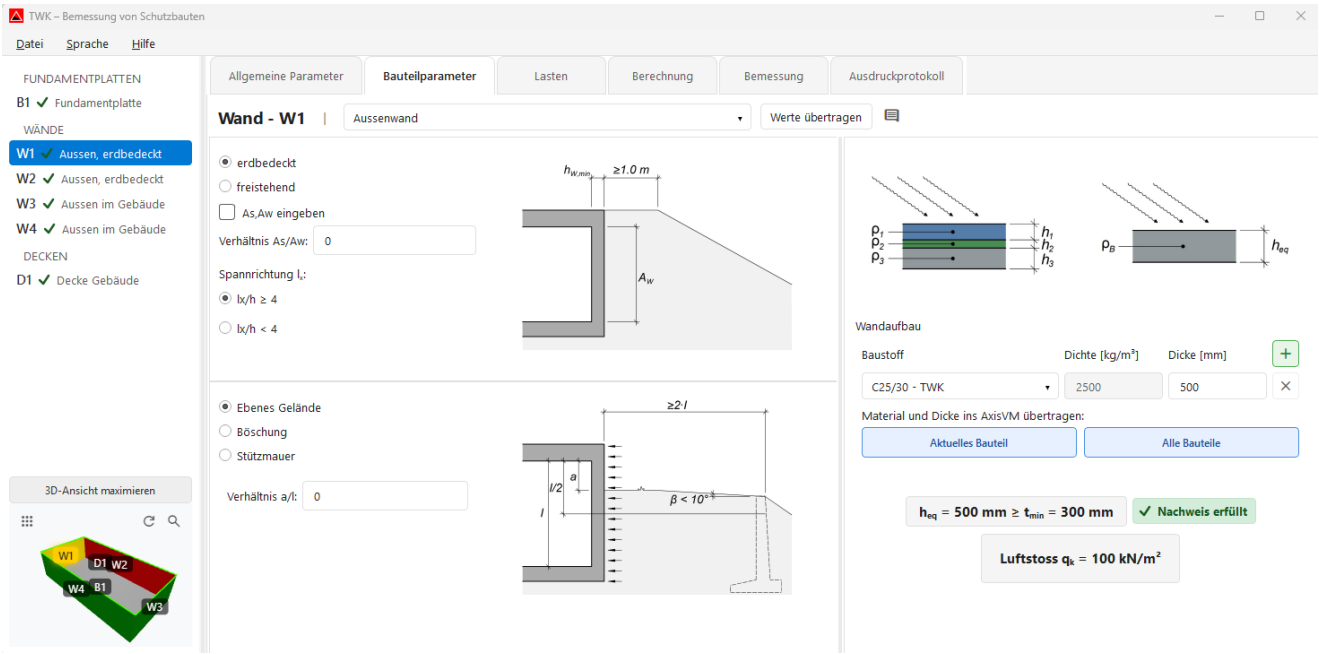
Aussenwand in Gebäudeinnern

- **Maximaler Öffnungsanteil α** (Wert zwischen 0 und 1)
- Das zugehörige Bild wird direkt in diesem Lastenbereich angezeigt.

Eingabebilder

Rechts neben den Eingabefeldern sehen Sie bauteilabhängig **Querschnitts-** und **Grundrissbilder**.
Die Darstellung aktualisiert sich automatisch entsprechend Bauteiltyp und Parametern.

- Bei Typen ohne Bilddarstellung wird stattdessen nur der relevante Eingabebereich bzw. ein Infotext gezeigt.
- Bilder lassen sich per Klick vergrössern.



Äquivalente Bauteildicke

Wandaufbau (Schichten)

Hier definieren Sie den Schichtaufbau des ausgewählten Bauteils:

Spalte	Beschreibung
Baustoff	Material der Schicht (1. Schicht: Beton-Dropdown, weitere: Freitext)
Dichte [kg/m³]	Materialdichte (bei Beton automatisch 2500)
Dicke [mm]	Schichtdicke

- Die **erste Schicht** ist immer Beton (C25/30 oder C30/37); die Dichte wird automatisch gesetzt.
- Mit **„+"** können bis zu **3 weitere Schichten** ergänzt werden (z. B. Dämmstoff).
- Die **äquivalente Bauteildicke h_eq** wird automatisch berechnet.

Nachweis der minimalen Dicke

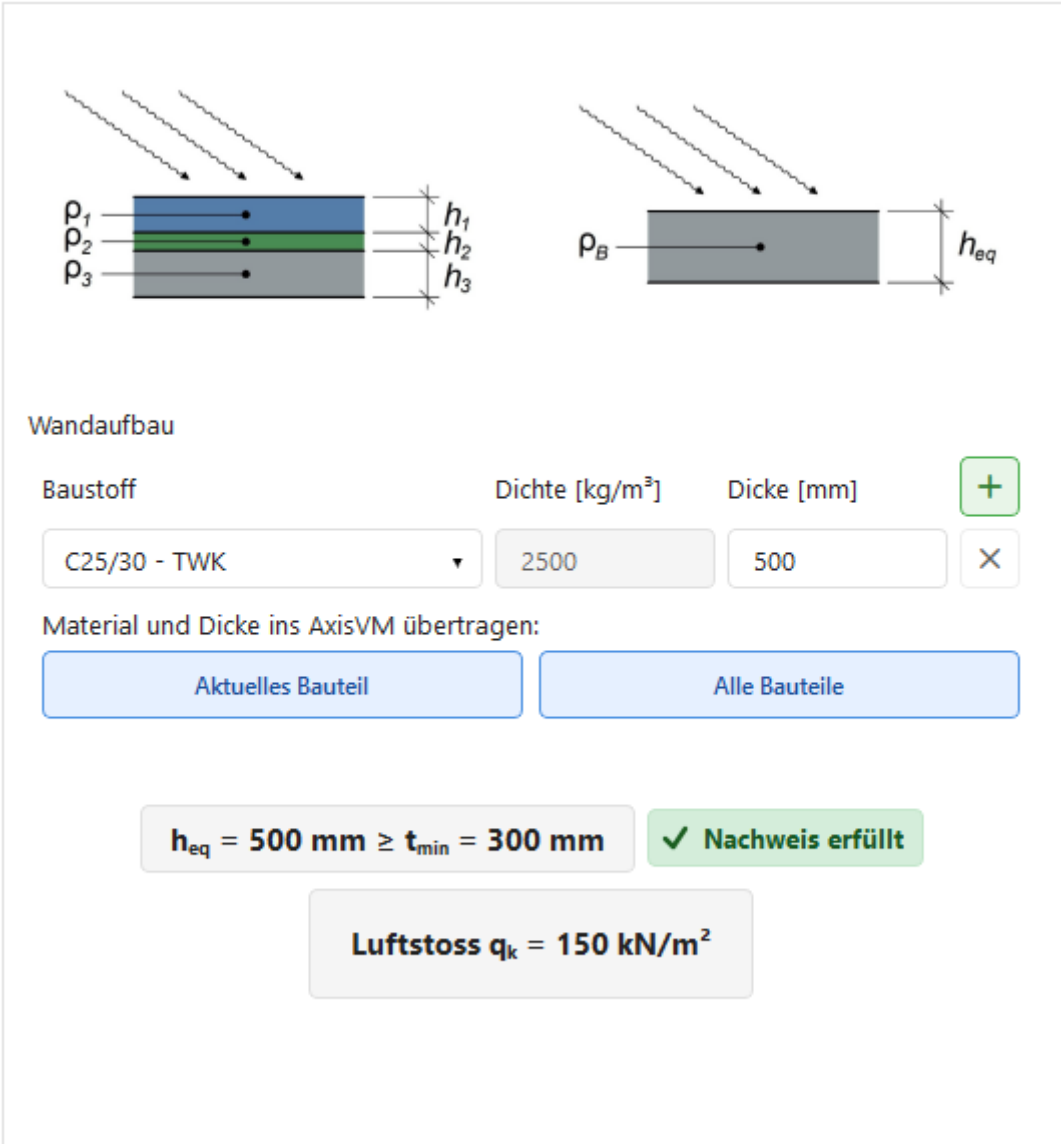
Unterhalb der Schichten-Tabelle sehen Sie den Nachweis, ob die berechnete **h_eq** die Mindestdicke **t_min** erfüllt: - ✓ Nachweis erfüllt - ✗ Nachweis nicht erfüllt

Berechnete Last

Am unteren Rand wird die berechnete Last **q_k [kN/m²]** angezeigt (z. B. Luftstoss, Trümmerlast).

AxisVM-Übertragung

- **„Aktuelles Bauteil"** – überträgt Material und Dicke nur für das aktuell ausgewählte Bauteil ins AxisVM-Modell.
- **„Alle Bauteile"** – überträgt Material und Dicke für alle Bauteile ins AxisVM-Modell.

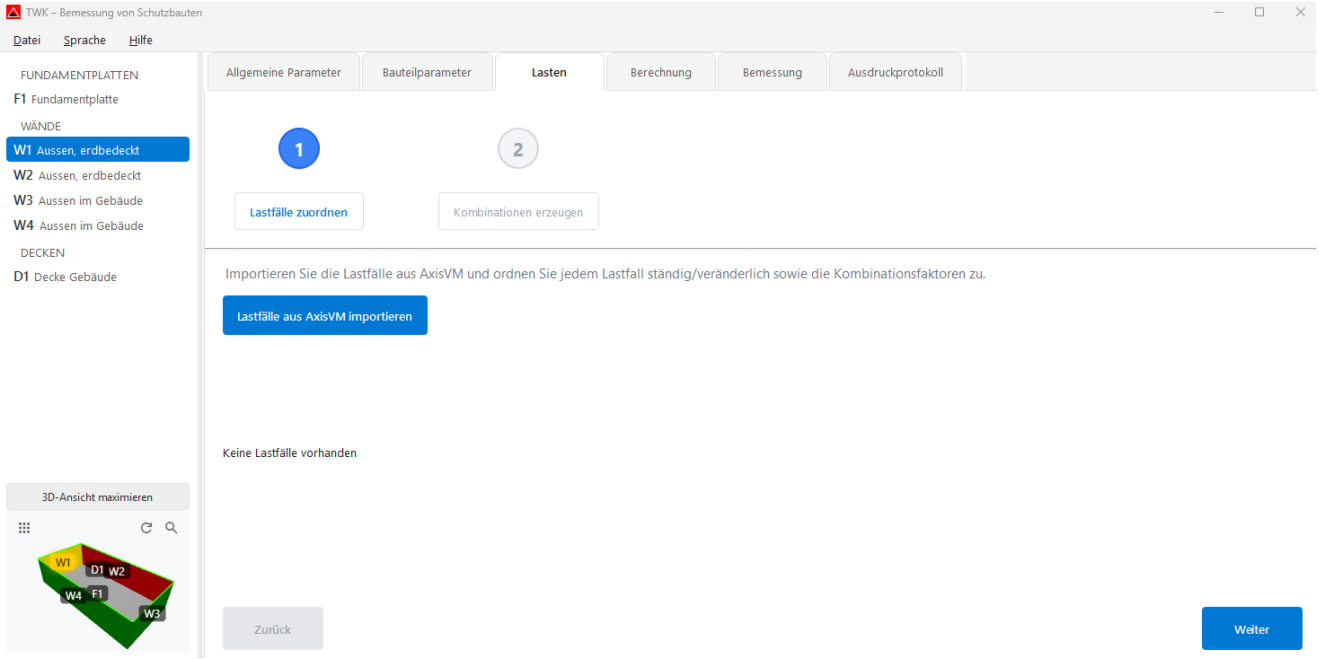


Nächster Schritt

Weiter zum Tab **Lasten**, um die Lastfälle zu importieren und zuzuweisen.

Lasten

Im Tab **„Lasten"** werden die Lastfälle aus AxisVM importiert, zugeordnet und zu Lastkombinationen zusammengestellt. Der Ablauf erfolgt in **2 Schritten**.



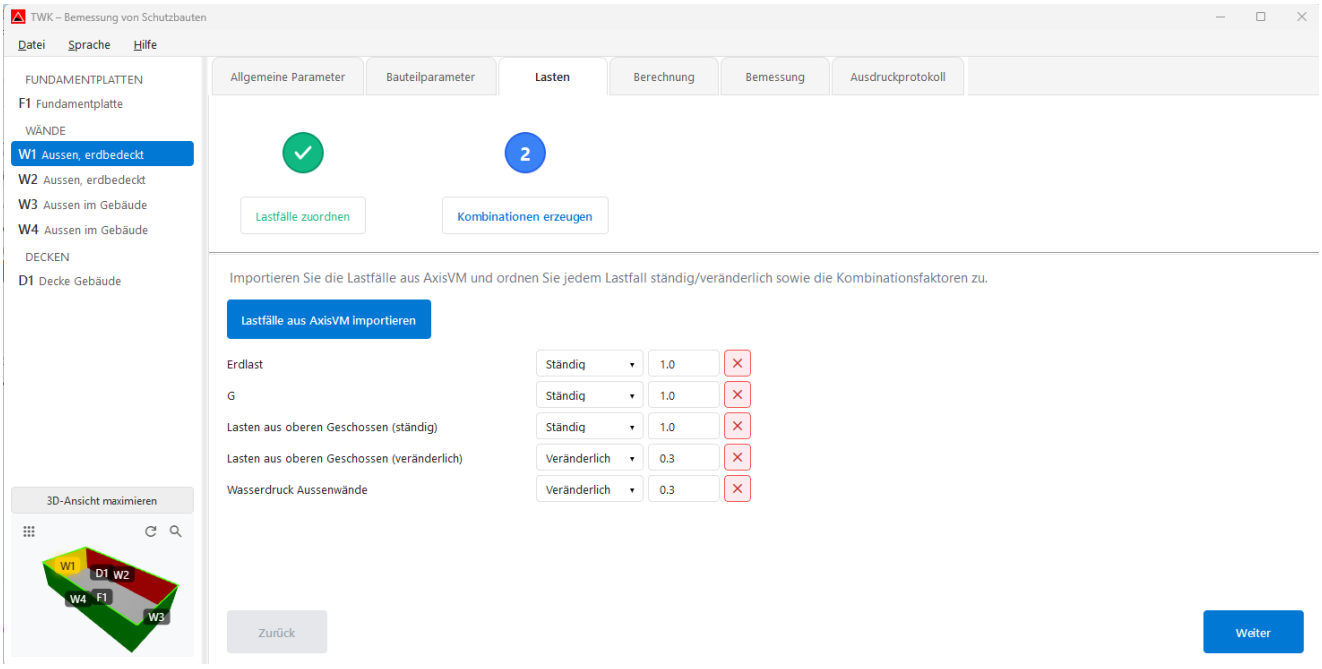
Schritt 1: Lastfälle zuordnen

Falls noch keine Lastfälle vorhanden sind, können diese über **„Lastfälle aus AxisVM importieren"** eingelesen werden. Die TWK-spezifischen Leiteinwirkungen werden dabei automatisch erstellt (nicht aus AxisVM importiert).

Für jeden importierten Lastfall wird festgelegt:

Spalte	Beschreibung
Name	Name des Lastfalls (aus AxisVM)
Ständig / Veränderlich	Dropdown: Art der Einwirkung
Kombinationsfaktor	Faktor für die Lastkombination (Standard: 1.0 bei ständig, 0.3 bei veränderlich)
Löschen	Lastfall in der TWK-App entfernen (✕-Button), bleiben im AxisVM-Modell vorhanden

- Änderungen werden **sofort gespeichert**.
- Alle Faktoren müssen ausgefüllt sein, bevor mit Schritt 2 fortgefahren werden kann.



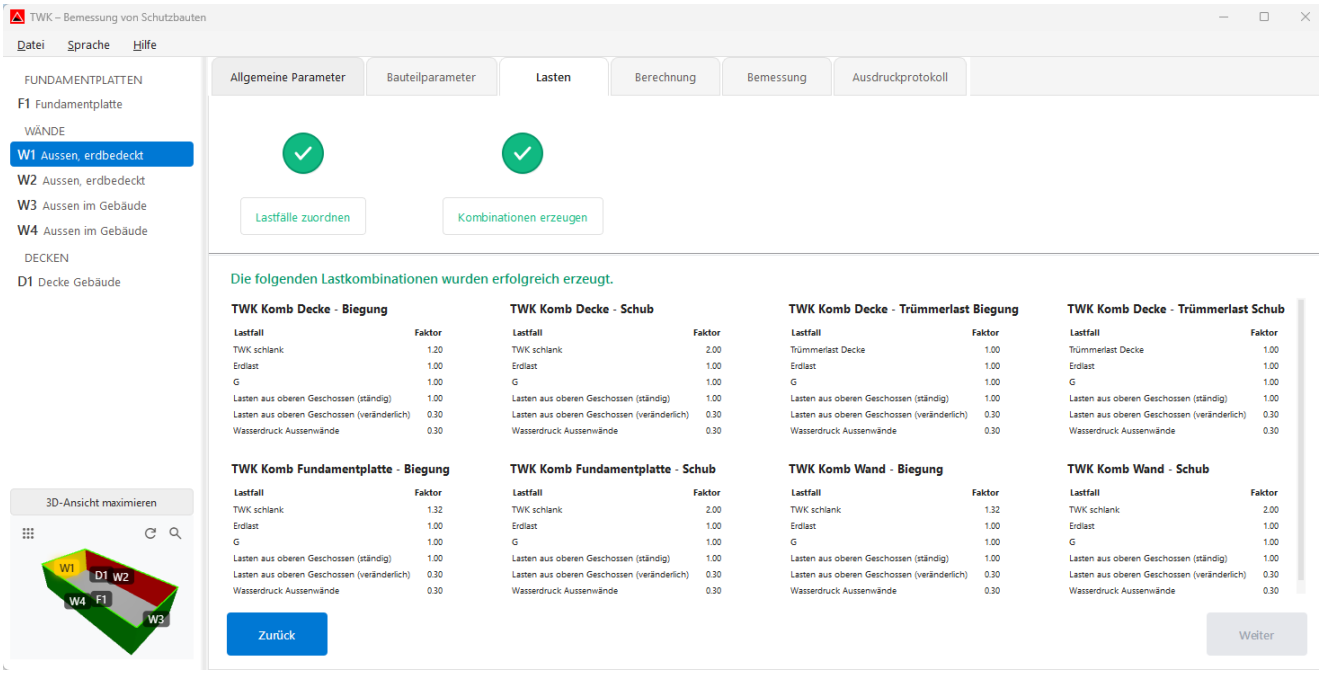
Schritt 2: Kombinationen erzeugen

Die Lastkombinationen werden **automatisch erzeugt**, sobald Schritt 2 geöffnet wird. Im Standardfall entstehen **mindestens 6 Basiskombinationen**:

Kombination	Bauteiltyp	Nachweis
TWK Komb Wand – Biegung	Wand	Biegung
TWK Komb Decke – Biegung	Decke	Biegung
TWK Komb Fundamentplatte – Biegung	Fundamentplatte	Biegung
TWK Komb Wand – Schub	Wand	Schub
TWK Komb Decke – Schub	Decke	Schub
TWK Komb Fundamentplatte – Schub	Fundamentplatte	Schub

Je nach Modell werden zusätzlich weitere Kombinationen erzeugt: - **Schockbelastung** (z. B. Fundamentplatten ohne Flächenlager, Zwischendecken): zusätzliche **+ / -**-Kombinationen. - **Trümmerlasten** (z. B. Decke unter Gebäuden): zusätzliche Trümmerlast-Kombinationen für Biegung/ Schub.

Jede Kombination zeigt in einer Übersicht die enthaltenen Lastfälle mit ihren Faktoren.



Navigation

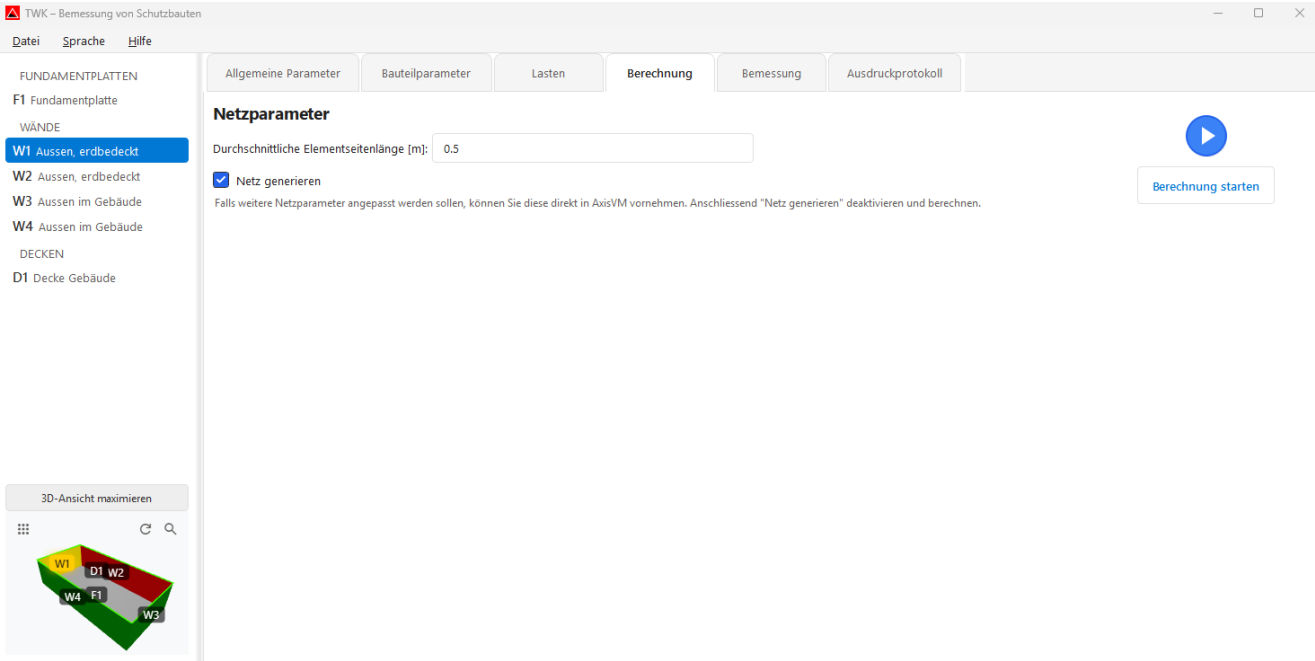
- **„Zurück"** und **„Weiter"** Buttons unten zum Wechseln zwischen den Schritten.
- Der Stepper oben zeigt den aktuellen Fortschritt (grün = abgeschlossen, blau = aktiv).

Nächster Schritt

Weiter zum Tab **Berechnung**, um die FE-Berechnung zu starten.

Berechnung

Im Tab **„Berechnung"** starten Sie die Finite-Elemente-Berechnung.
Hier legen Sie die Netzparameter fest und führen die Berechnung aus.



Netzparameter

Durchschnittliche Elementseitenlänge

- Eingabefeld für die gewünschte Elementgrösse in **Metern** (Standard: 0.5 m).
- Kleinere Werte bedeuten ein feineres Netz und meist genauere Ergebnisse, aber auch längere Rechenzeit.

Netz generieren (Checkbox)

- **Aktiviert (Standard):** Das Netz wird vor der Berechnung automatisch generiert.
- **Deaktiviert:** Nützlich, wenn das Netz bereits in AxisVM manuell angepasst wurde und beibehalten werden soll.

  Hinweis: Wenn weitere Netzparameter angepasst werden sollen, können Sie dies direkt in AxisVM machen. Anschliessend **„Netz generieren"** deaktivieren und berechnen.

Berechnung starten

Zum Starten der Berechnung auf den **blauen Kreis** oder auf **„Berechnung starten"** klicken.

Status-Anzeige

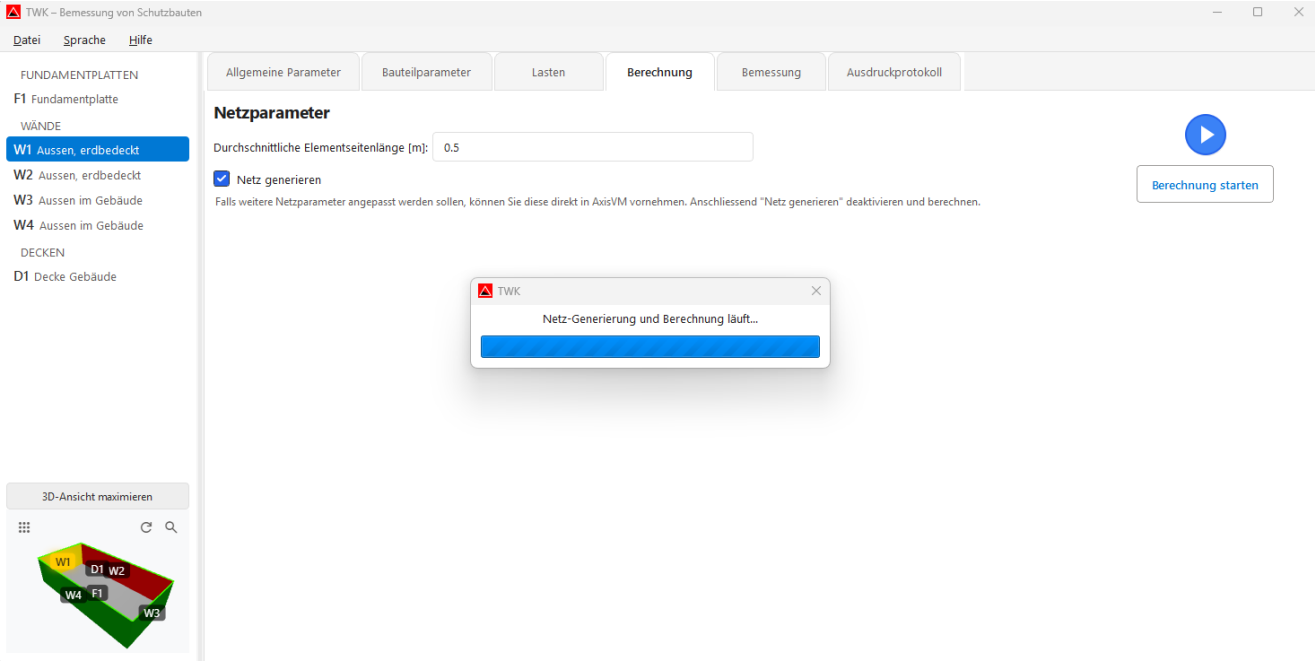
Symbol	Bedeutung
Blauer Kreis (▶)	Bereit – Berechnung kann gestartet werden
Grüner Kreis (✓)	Berechnung erfolgreich abgeschlossen

Symbol	Bedeutung
Roter Kreis (✗)	Fehler bei der Berechnung

Ablauf der Berechnung

1. **Netz-Generierung** (falls aktiviert) – das Dreiecksnetz wird erzeugt.
2. **Linear-elastische Analyse** – FE-Berechnung wird in AxisVM durchgeführt.
3. **Ergebnisextraktion** – Ergebnisse werden aus AxisVM ausgelesen.
4. **Bewehrungsinitialisierung** – Bewehrung wird automatisch initialisiert.

Während der Berechnung wird ein **Fortschrittsdialog** angezeigt. Je nach Modell kann die Berechnung einige Minuten dauern.
Nach erfolgreicher Berechnung wechselt die Ansicht automatisch zum Tab **Bemessung**.



Nächster Schritt

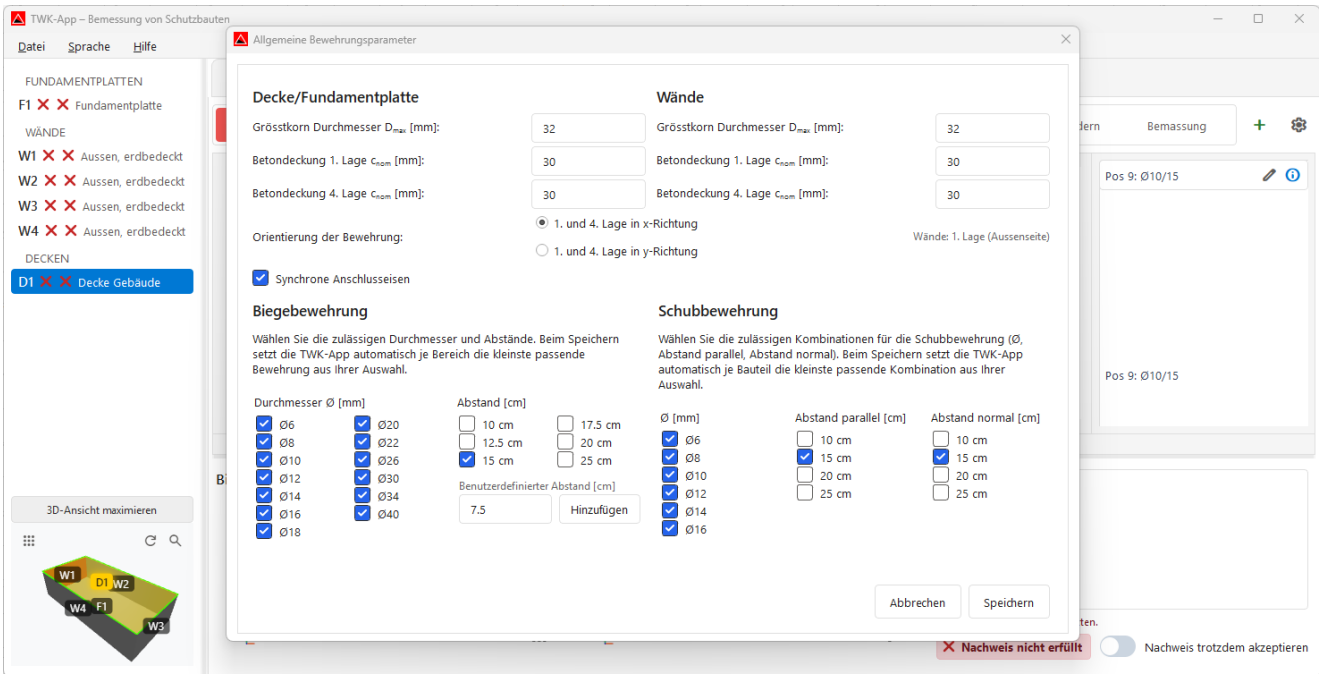
Weiter zum Tab **Bemessung**, um die Bewehrung zu entwerfen.

Bemessung

Im Tab **„Bemessung"** wird die Bewehrung für Biegung und Schub festgelegt, geprüft und bei Bedarf automatisch optimiert.

Einstieg und Arbeitsweise

Beim Einstieg in den Tab erscheint zuerst das Fenster **„Allgemeine Bewehrungsparameter"**.
Hier werden die globalen Vorgaben für die Bemessung festgelegt. Auf dieser Basis kann die Bewehrung anschliessend mit einem Klick optimiert und direkt übernommen werden. Beim Optimieren wählt die TWK-App je Bereich bzw. Bauteil automatisch die kleinste passende Bewehrung aus den freigegebenen Kombinationen, aktualisiert die Berechnungen und bewertet die Nachweise neu.



Der Dialog enthält getrennte Bereiche für **Decke/Fundamentplatte** und **Wände**:

- Grösstkorn-Durchmesser `D_max`
- Betondeckung `c_nom` (1. und 4. Lage)
- Orientierung der Bewehrung
- Synchrone Anschlusseisen
- Auswahl der zulässigen Kombinationen für Biege- und Schubbewehrung

Diese Vorgaben gelten global; bauteilspezifische Anpassungen erfolgen später über **Bauteil-Bewehrungsparameter**.
Typischer Ablauf im Tab:

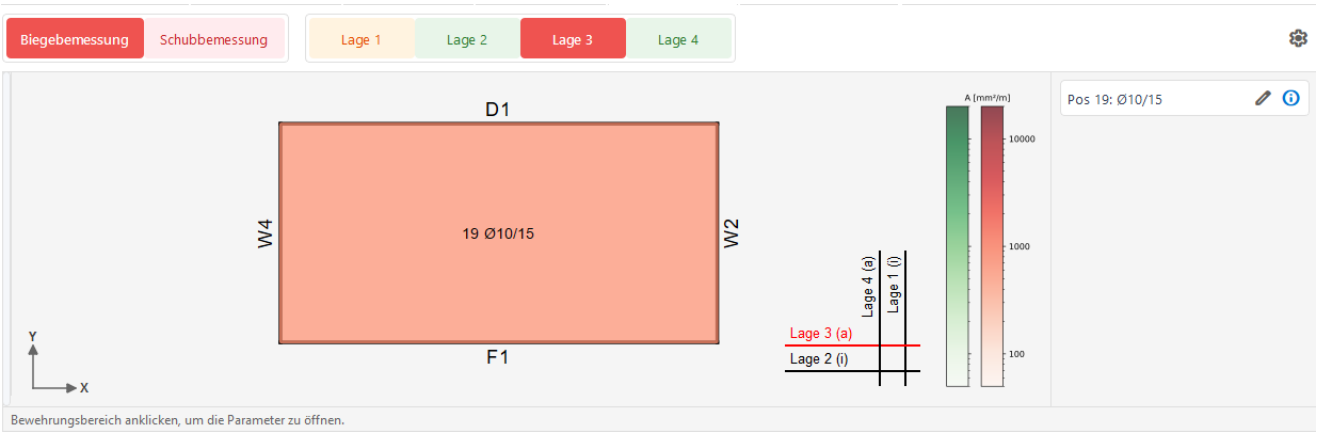
1. Allgemeine Parameter prüfen oder anpassen
2. Zwischen Biegebemessung und Schubbemessung wechseln
3. Bereiche in Skizze/Liste bearbeiten und Ergebnisse unten kontrollieren
4. Nachweise beurteilen und bei Bedarf kommentiert akzeptieren

---

Umschalten und Statusanzeige

Oben wird zwischen **Biegebemessung** und **Schubbemessung** umgeschaltet.
Bei der Biegebemessung kann zusätzlich zwischen **Lage 1 bis Lage 4** gewechselt werden.
Die Statusfarben werden durchgängig verwendet:

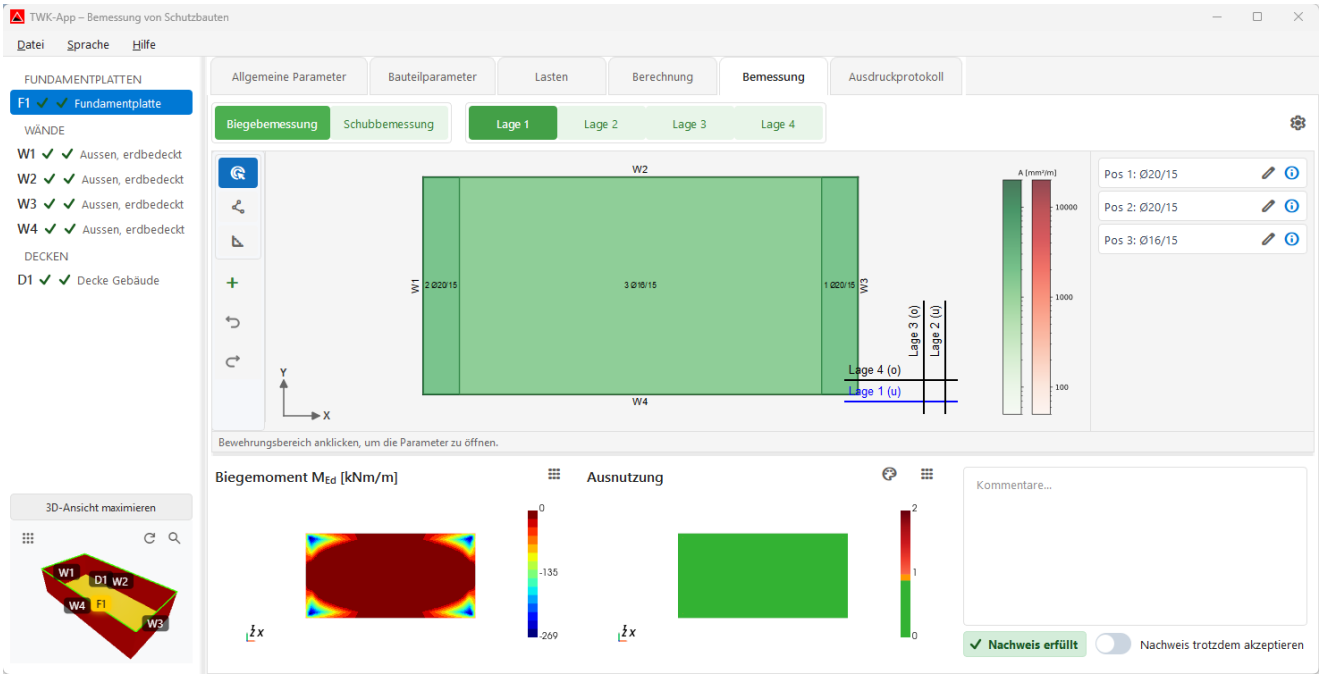
- Grün = Nachweis erfüllt
- Orange = Nachweis nicht erfüllt, aber trotzdem akzeptiert
- Rot = Nachweis nicht erfüllt



Biegebemessung

Überblick

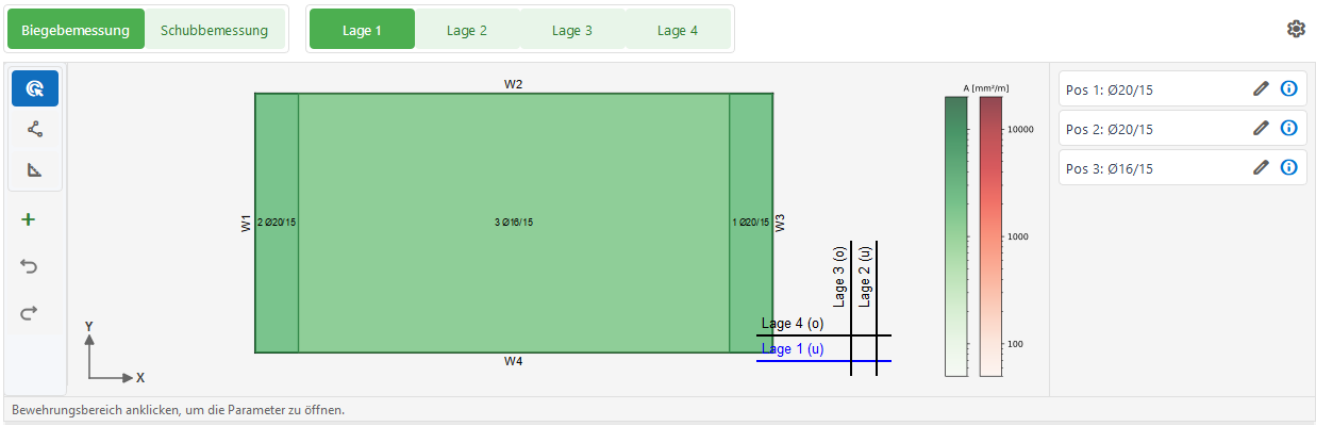
Die Biegebemessung ist in einen oberen Bearbeitungsbereich und einen unteren Ergebnisbereich gegliedert.



Oberer Bereich: Skizze und Liste

- **Links:** interaktive Bewehrungsskizze des ausgewählten Bauteils

- **Rechts:** Bewehrungsliste mit Positionen und Kennwerten



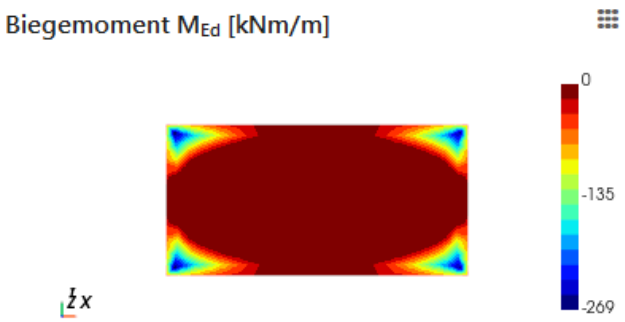
Unterer Bereich: Ergebnisansichten

Im unteren Bereich werden drei Ansichten angezeigt:

1. Linke Ergebnisansicht (frei umschaltbar)
2. Mittlere Ergebnisansicht (frei umschaltbar)
3. Kommentar- und Nachweisbereich

Über die Menüs **„Ansicht wechseln"** können linke und mittlere Ergebnisansicht unabhängig voneinander eingestellt werden.
In der **Biegebemessung** stehen pro Anzeige folgende Darstellungen zur Verfügung:

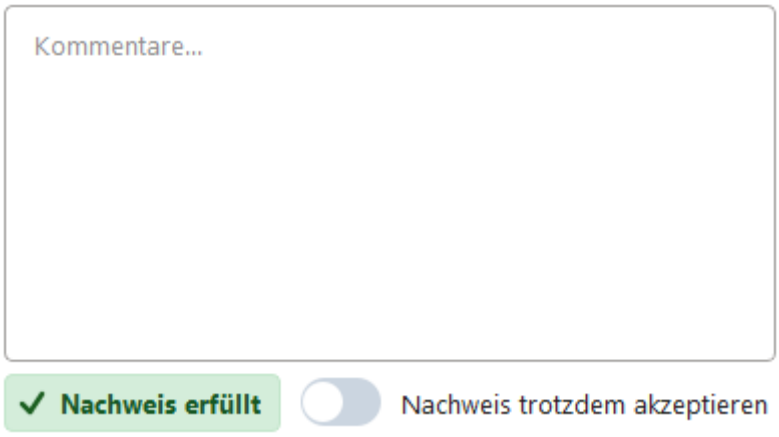
- `M_Ed` (Biegemoment)
- `M_Rd` (Biegewiderstand)
- `Ausnutzung`
- `Mindestbewehrung`
- `A_s,erf` (erforderliche Bewehrung)

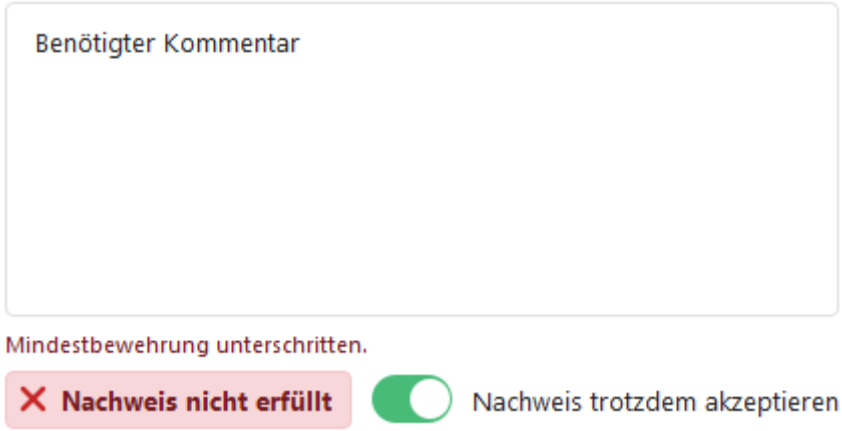


Für Ausnutzungsdarstellungen kann die Skala zwischen **3-farbig** und **2-farbig** umgeschaltet werden.

Kommentar und Nachweis

Wenn ein Nachweis nicht erfüllt ist, kann er über **„Nachweis trotzdem akzeptieren"** freigegeben werden.
In diesem Fall ist ein Kommentar verpflichtend. Solange der Pflichtkommentar fehlt, sind Wechsel- und Auswahlaktionen im Tab eingeschränkt.



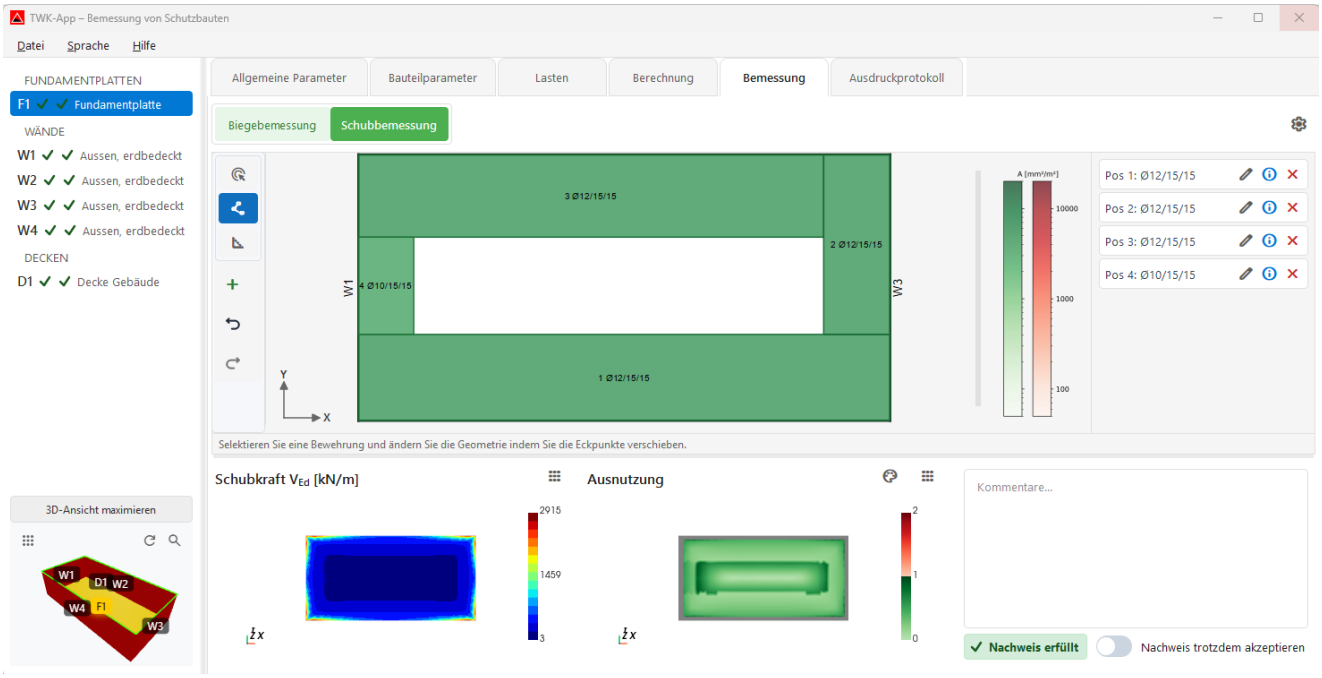


Schubbemessung

Der Aufbau folgt derselben Logik wie bei der Biegebemessung:

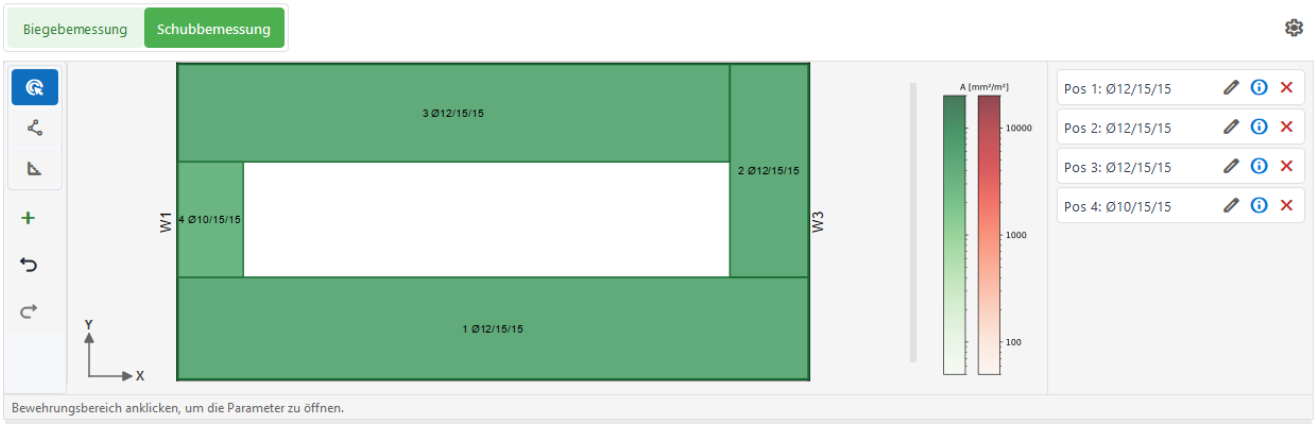
- oberer Bereich mit Skizze und Liste

- unterer Bereich mit Ergebnisansichten und Kommentarstatus



Oberer Bereich: Skizze und Liste

Die Schubbewehrung wird in der Skizze bearbeitet und in der Liste positionsweise geführt.

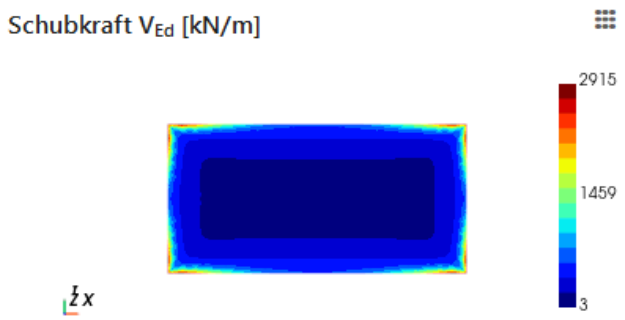


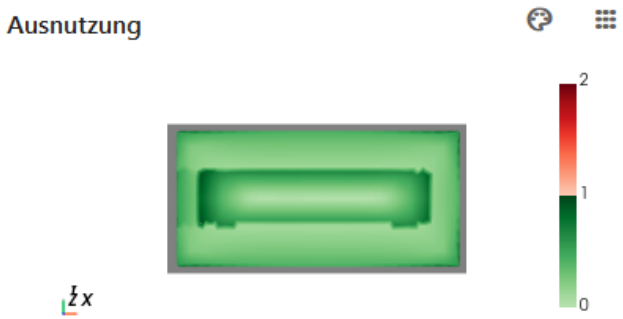
Unterer Bereich: Ergebnisansichten

Auch in der Schubbemessung lassen sich linke und mittlere Ergebnisansicht unabhängig über das jeweilige Menü umschalten.

In der **Schubbemessung** stehen folgende Darstellungen zur Verfügung:

- **Linke Anzeige:** `V_Ed`, `V_Rd`, `Ausnutzung`, `A_s,erf`
- **Mittlere Anzeige:** `V_Ed`, `V_Rd`, `Ausnutzung`

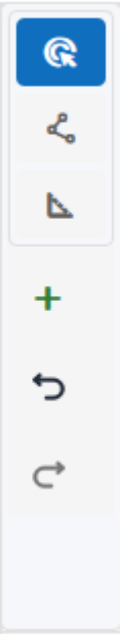




Werkzeuge und Bedienung

Die vertikale Toolbar enthält die Bearbeitungsmodi und Aktionen:

- **Selektieren**
- **Geometrie ändern**
- **Bemassung**
- **+** (Biegung: Zulagen hinzufügen / Schub: Schubbewehrung hinzufügen)
- **Rückgängig**
- **Wiederholen**



Modus „Selektieren"

- Bewehrungsbereich anklicken, um die zugehörigen Parameter zu öffnen.
- Markierte Bereiche werden in Skizze und Liste synchron hervorgehoben.

Modus „Geometrie ändern"

- Bewehrungsbereich auswählen, dann Eckpunkte (Knoten) mit der Maus verschieben.
- **Shift** beim Ziehen hält die Bewegung orthogonal (horizontal/vertikal).

- Mehrere Knoten können gemeinsam verschoben werden: zusätzliche Knoten mit **Ctrl** auswählen und dann als Gruppe ziehen.
- Für eine parallele Kantenverschiebung können zwei benachbarte Knoten gemeinsam markiert und zusammen verschoben werden.

Modus „Bemassung"

- Zwei Punkte in der Skizze wählen, um eine Bemassungslinie zu erstellen.
- **Shift** hält die Bemassung orthogonal.

„+“ Bewehrung hinzufügen (Zulage / Schubbewehrung)

Beim Hinzufügen wird ein Zeichenmodus mit Koordinatenleiste aktiviert:

- **Insert** setzt den Koordinaten-Ursprung an die aktuelle Cursorposition (dX/dY werden auf 0 gesetzt).
- **X** oder **Y** springt direkt in das jeweilige Koordinaten-Eingabefeld.
- **Enter** übernimmt die Eingabe und setzt den nächsten Punkt exakt.
- **L** öffnet die Längeneingabe für den aktuellen Segmentabschnitt.
- **Esc** oder Rechtsklick bricht den laufenden Zeichenvorgang ab.

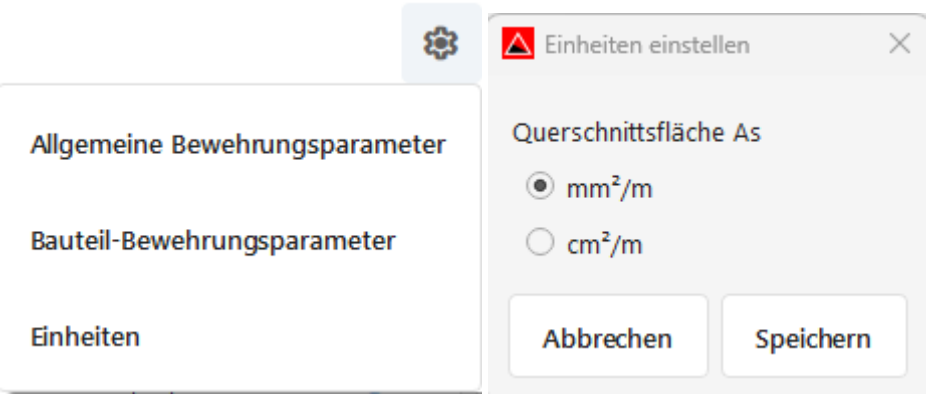
Rückgängig / Wiederholen

- **Ctrl+Z**: Rückgängig
- **Ctrl+Y**: Wiederholen

Einstellungen (Zahnrad-Icon)

Über das Zahnrad-Menü stehen folgende Dialoge zur Verfügung:

- **Allgemeine Bewehrungsparameter**
- **Bauteil-Bewehrungsparameter**
- **Einheiten**

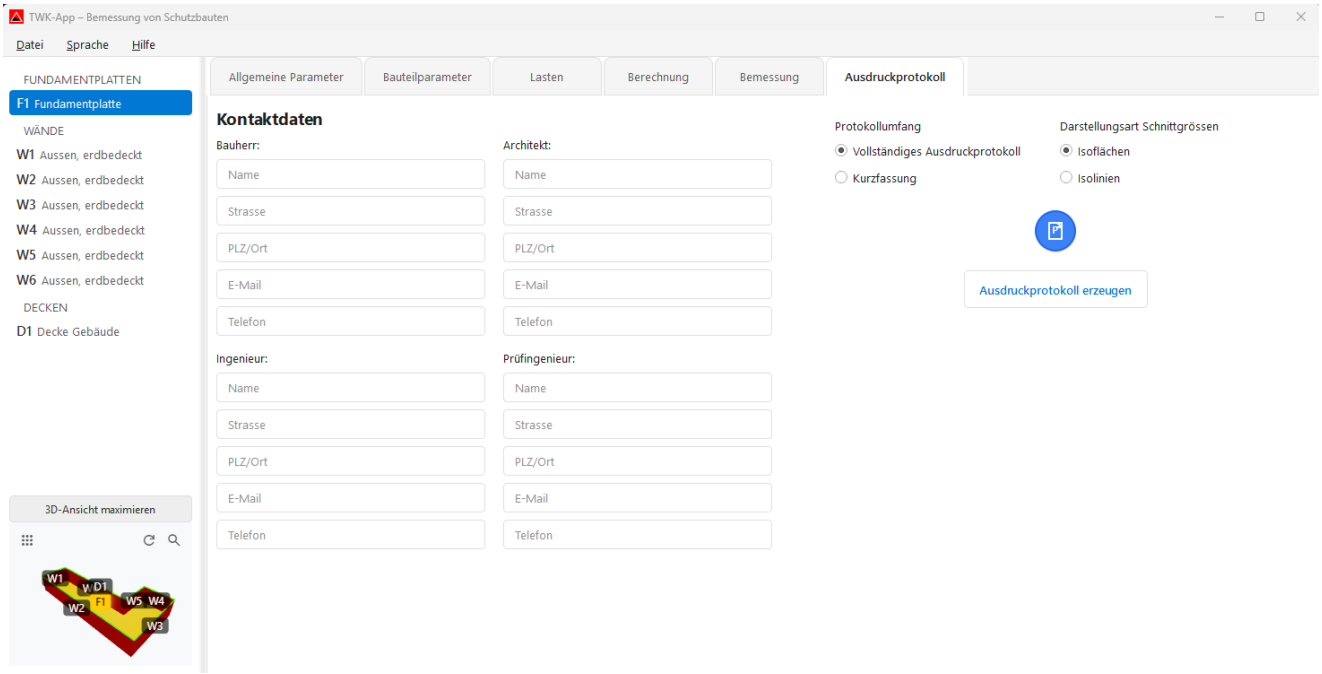


Nächster Schritt

Weiter zum Tab [Ausdruckprotokoll](), um den PDF-Bericht zu erstellen.

Ausdruckprotokoll

Im Tab **„Ausdruckprotokoll"** wird der PDF-Bericht für die Schutzraumbemessung erzeugt.



Protokollumfang und Darstellung

Option	Beschreibung
Vollständiges Ausdruckprotokoll	Vollversion mit allen Berichtsteilen
Kurzfassung	Kompakte Version mit reduziertem Umfang

Darstellungsart Schnittgrössen (nur Vollversion)

Option	Beschreibung
Isoflächen	Flächenhafte Farbdarstellung (Standard)
Isolinien	Darstellung mit Konturlinien

> **Hinweis:** Bei **Kurzfassung** wird die Auswahl **Darstellungsart Schnittgrössen** ausgeblendet.

Kontaktdaten (linke Seite)

Die Kontaktdaten werden für vier Rollen erfasst:

Rolle	Felder
Bauherr	Name, Strasse, PLZ/Ort, E-Mail, Telefon
Architekt	Name, Strasse, PLZ/Ort, E-Mail, Telefon
Ingenieur	Name, Strasse, PLZ/Ort, E-Mail, Telefon

Rolle	Felder
Prüfingenieur	Name, Strasse, PLZ/Ort, E-Mail, Telefon

Pflichtfelder für die PDF-Erzeugung sind je Rolle:

- **Name**
- **Strasse**
- **PLZ/Ort**

E-Mail und Telefon sind optional.
Die Kontaktdaten werden automatisch gespeichert und beim nächsten Öffnen wieder geladen.

PDF erzeugen

1. Protokollumfang (und ggf. Darstellungsart) wählen.
2. Pflichtfelder in den Kontaktdaten ausfüllen.
3. Auf **„Ausdruckprotokoll erzeugen"** klicken (oder den Status-Kreis).
4. **Speicherort wählen** – ein Dateidialog öffnet sich.
5. Vorgeschlagener Dateiname: `{Projektname} TWKDok.pdf`
6. Bei Englisch wird `_en` ergänzt.
7. Bei Kurzfassung wird `Kurzversion` ergänzt.
8. Die Erzeugung läuft; ein Fortschrittsdialog zeigt den Stand.
9. Nach Abschluss erscheint eine Erfolgsmeldung mit dem Speicherpfad.

Status-Anzeige

Symbol	Bedeutung
Blauer Kreis	Bereit – PDF kann erzeugt werden
Grüner Kreis (✓)	PDF erfolgreich erzeugt
Roter Kreis (✗)	Fehler beim Erzeugen (erneuter Versuch möglich)

Inhalt des PDF-Berichts

Deckblatt

- Projektname, 3D-Ansicht, Kontaktdaten, Datum

Kapitel 1: Grundlagen

- Normen (TWK 2017, SIA 262, SIA 261)
- Bemessungsart, Software-Versionen
- Baustoffe (Beton und Stahl)
- Baugrund und Grundwasser
- Gebäudedaten und Bauteile-Übersicht
- 3D-Ansicht und Bewehrungszusammenfassung

Kapitel 2: Lastfälle und Lastkombinationen (nur Vollversion)

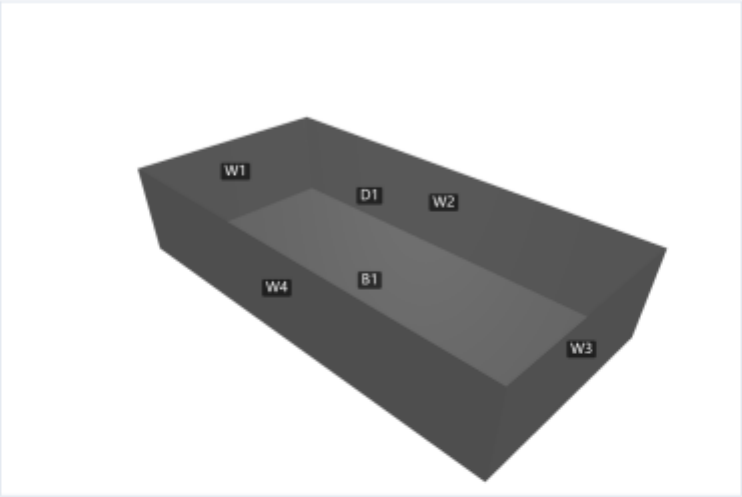
- Screenshots der Lastfälle aus AxisVM
- Tabellen der Lastkombinationen mit Faktoren

Kapitel 3+: Bauteile (je ein Kapitel pro Bauteil)

- Allgemeine Parameter des Bauteils
- Schichtaufbau und äquivalente Dicke
- Bewehrungsparameter
- Biegebemessung: Skizzen, Momentendiagramme, Ausnutzung, Nachweistabellen
- Schubbemessung: Skizzen, Schubkraftdiagramme, Ausnutzung, Nachweistabellen

6230 MFH Mürzenbach

TWK - Statische Bemessung Schutzraum



Kontaktdaten

Bauherr:
Alpenblick Immobilien AG
Seestrasse 118
8002 Zürich

Bauingenieur:
Kraftwerk Ingenieure AG
Industriestrasse 17
8604 Volketswil

Architekt:
Steinraum Architektur GmbH
Bahnhofstrasse 42
8001 Zürich

Prüfingenieur:
Structa Prüfingenieur GmbH
Hirschengraben 21
6003 Luzern

Reserviert für Kontrollstelle:

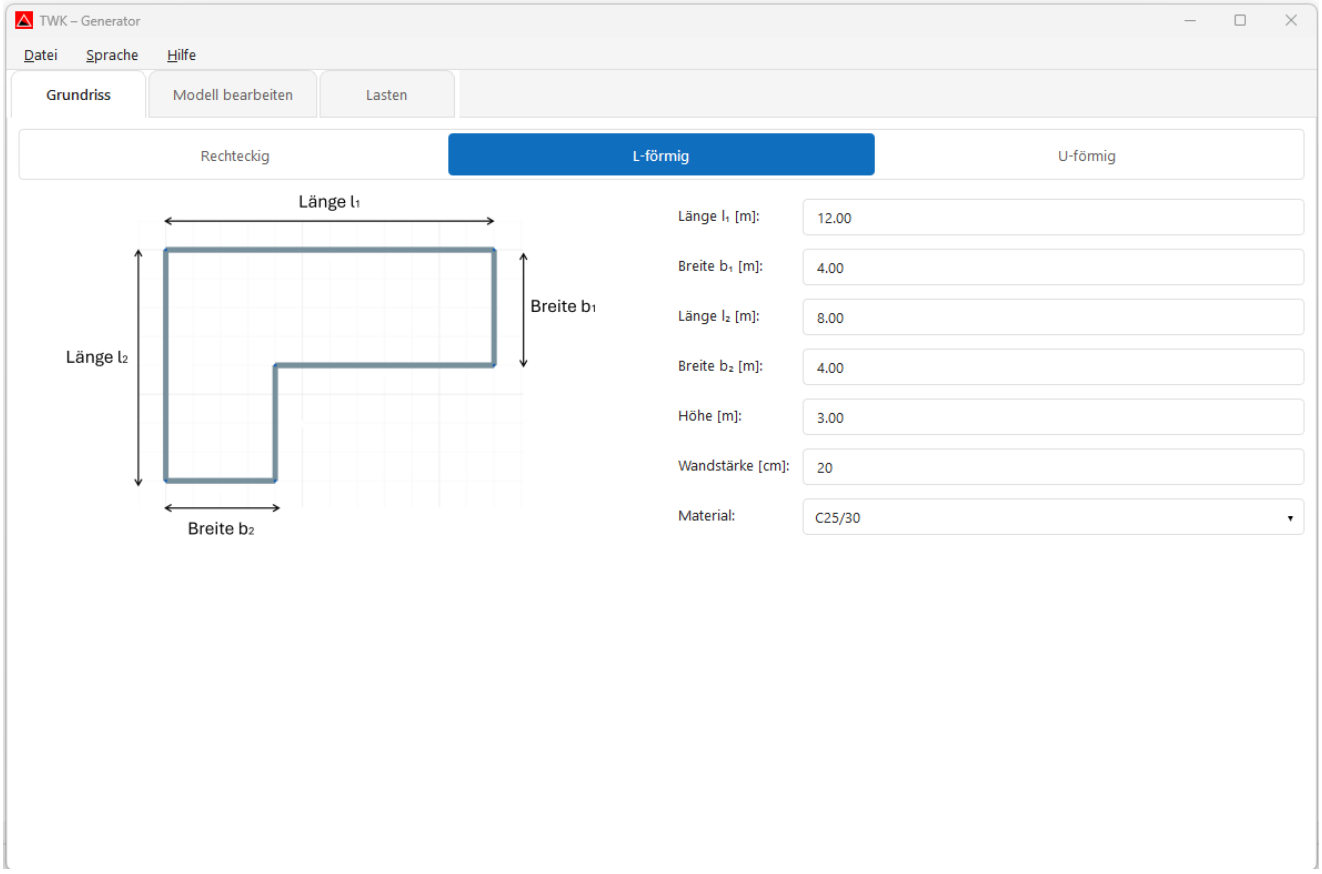
Ort, Datum:

07.02.2026

Grundriss

Im AxisVM Modellgenerator wird im Bereich **Grundriss** die Grundform des Schutzraums festgelegt.

- Grundrisstyp auswählen (z. B. rechteckig, L-förmig, U-förmig)
- Geometrieparameter eingeben
- Vorschau prüfen



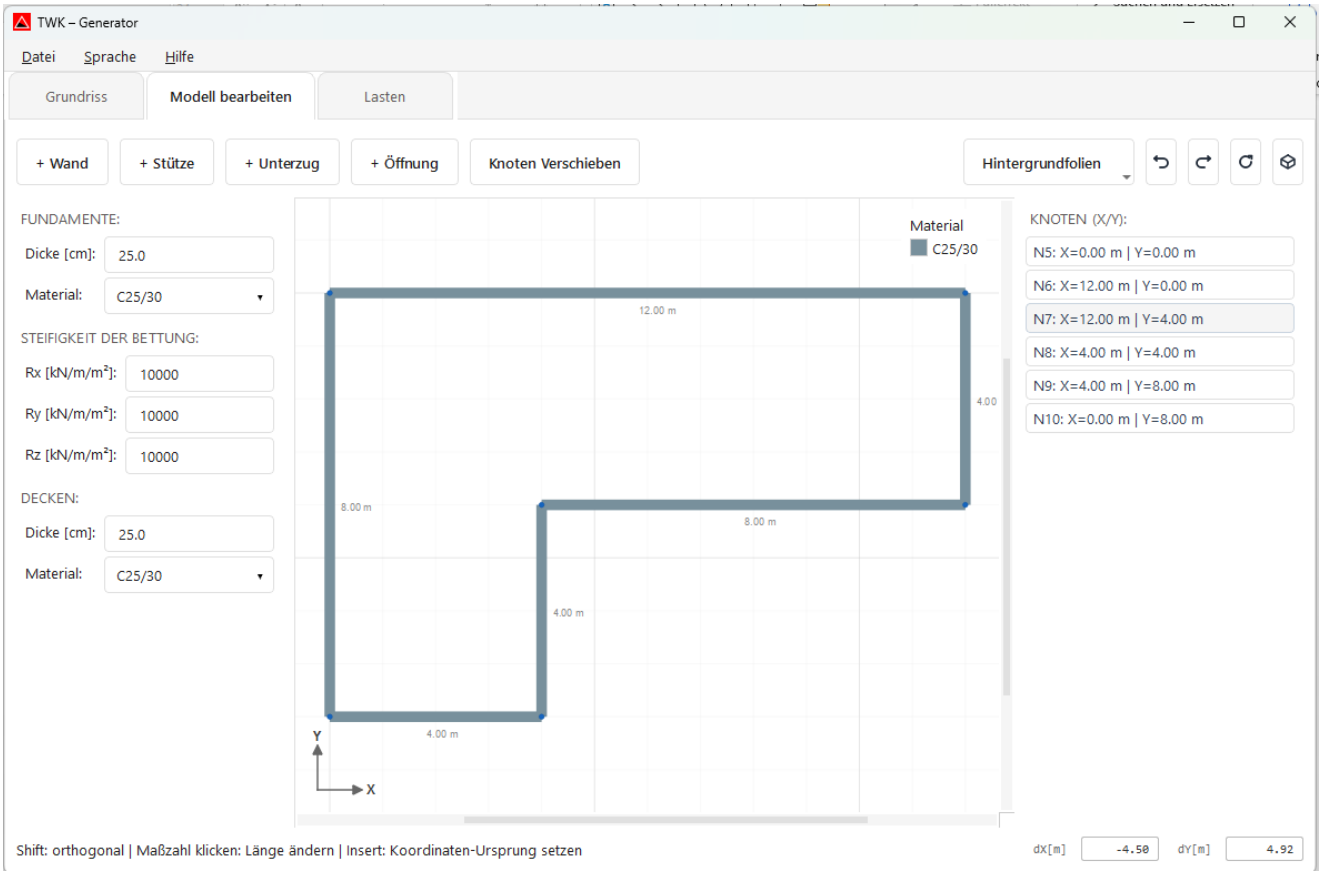
> Hinweis: Beim Wechsel des Grundrisstyps können bereits vorgenommene Änderungen in den folgenden Tabs verloren gehen.

Nächster Schritt

Weiter zu **Modell bearbeiten**.

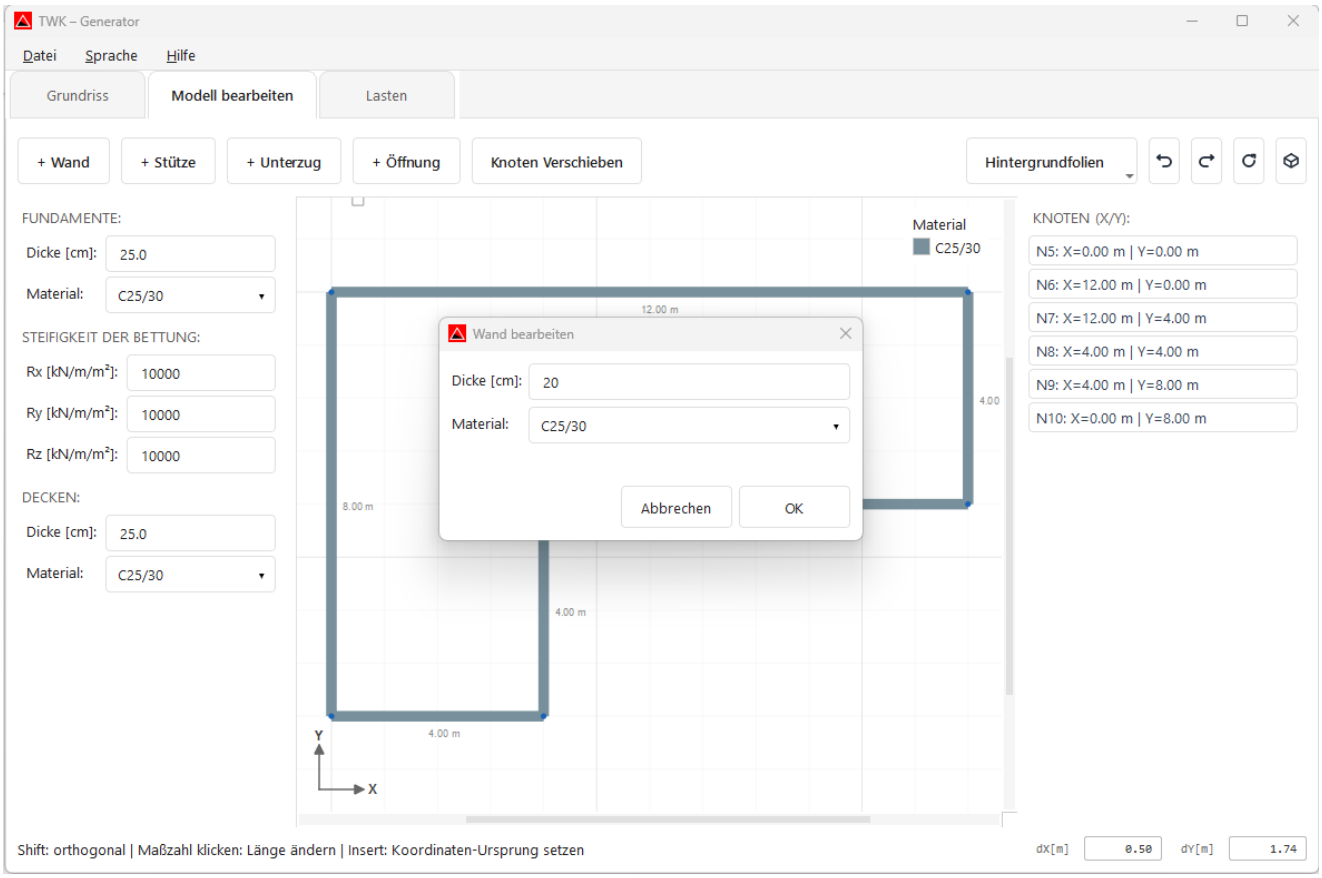
Modell bearbeiten

Im AxisVM Modellgenerator wird im Bereich **Modell bearbeiten** die Geometrie weiterbearbeitet.



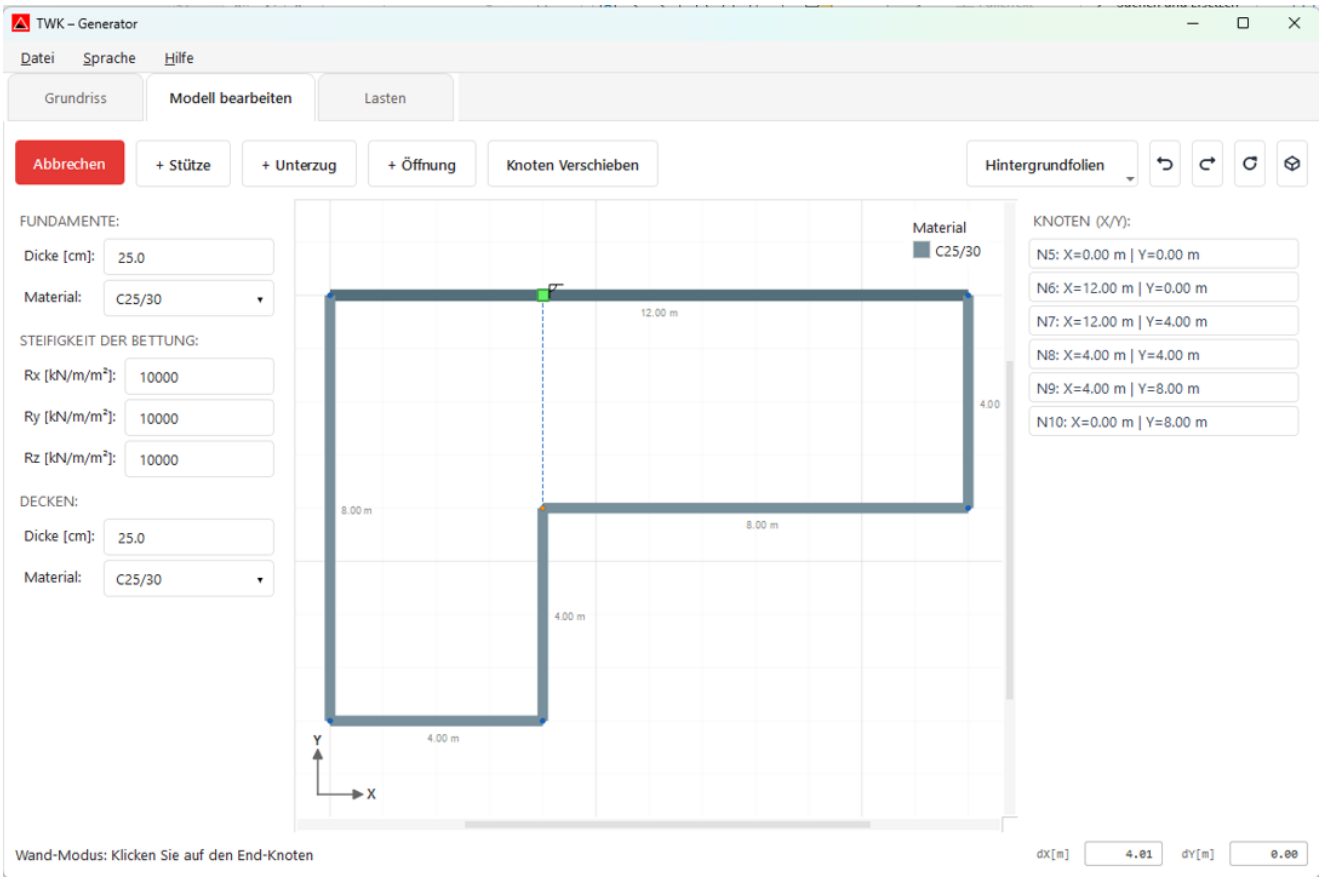
Bedienung in Modell bearbeiten

- **Neue Wand zeichnen:** Auf **„+ Wand"** klicken, Start-Knoten anklicken, danach End-Knoten anklicken. Danach kann direkt die nächste Wand gesetzt werden; der Wandmodus wird mit **Esc** oder per Klick auf den **Abbrechen**-Button beendet.
- **Weitere Bauteile erfassen:** Analog zum Wandmodus können auch **Stützen**, **Unterzüge** und **Öffnungen** über die jeweiligen Buttons aktiviert und im Modell platziert werden.
- **Längen direkt ändern:** Eine **Maßzahl** anklicken und den Wert direkt eingeben, um die Geometrie präzise anzupassen.
- **Vorhandene Elemente bearbeiten/löschen:** Bereits platzierte Wände, Stützen, Unterzüge und Öffnungen können bearbeitet werden; selektierte Elemente lassen sich mit **Delete** oder über das Kontextmenü löschen.
- **Bauteilparameter in der Seitenleiste:** Zusätzlich können für **Fundament** und **Decken** Dicke/Material sowie die **Bettungssteifigkeit (Rx, Ry, Rz)** gepflegt werden.

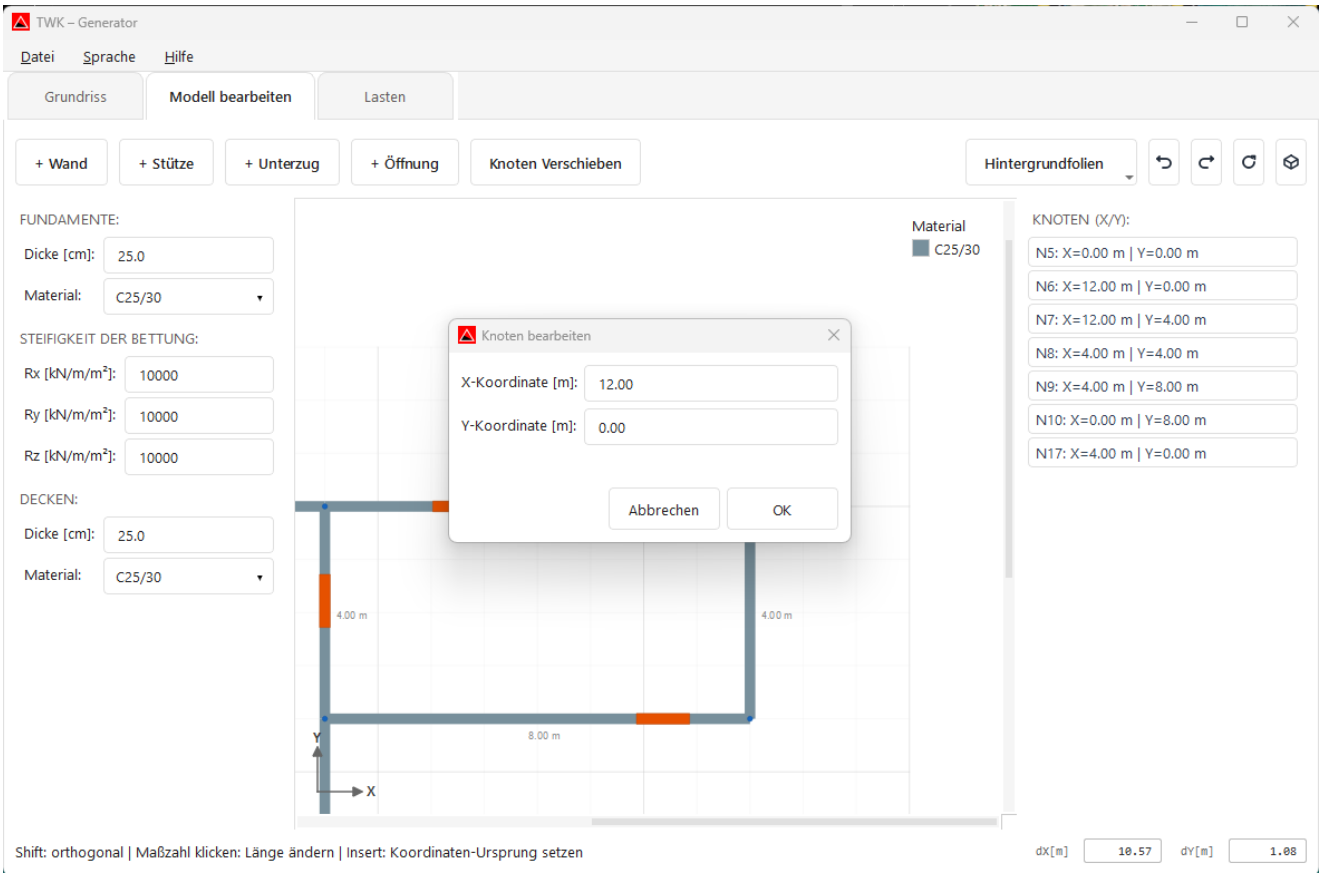


Beim Start des Wandmodus öffnet sich ein Dialog zur Eingabe der Wandparameter (z. B. Dicke und Material). Diese Werte gelten für die neu gezeichnete Wand.

- **Neuen Knoten in einer Wand hinzufügen:** Mit der **rechten Maustaste** auf die gewünschte Stelle der Wand klicken und im Kontextmenü **„Knoten hinzufügen"** wählen.
- **Zwei Wände verschneiden/teilen:** Die beiden Wände (und den verbindenden Knoten, falls bereits vorhanden) auswählen, dann mit **rechter Maustaste** das Kontextmenü öffnen und **„Wände teilen"** wählen.
- **Wände über Knoten verbinden:** Den gemeinsamen Knoten markieren (an dem genau zwei passende Wände hängen), dann per **rechter Maustaste** im Kontextmenü **„Wände verbinden"** wählen.
- **Orthogonal zeichnen:** Während dem Zeichnen **Shift** gedrückt halten, um horizontal/vertikal auszurichten. Sobald die Ausrichtung greift, wird ein **Ortho-Symbol** eingeblendet.



- **Koordinaten rechts bearbeiten:** In der rechten Spalte einen Knoten in der Koordinatenliste auswählen. Danach können die Koordinaten direkt bearbeitet werden.



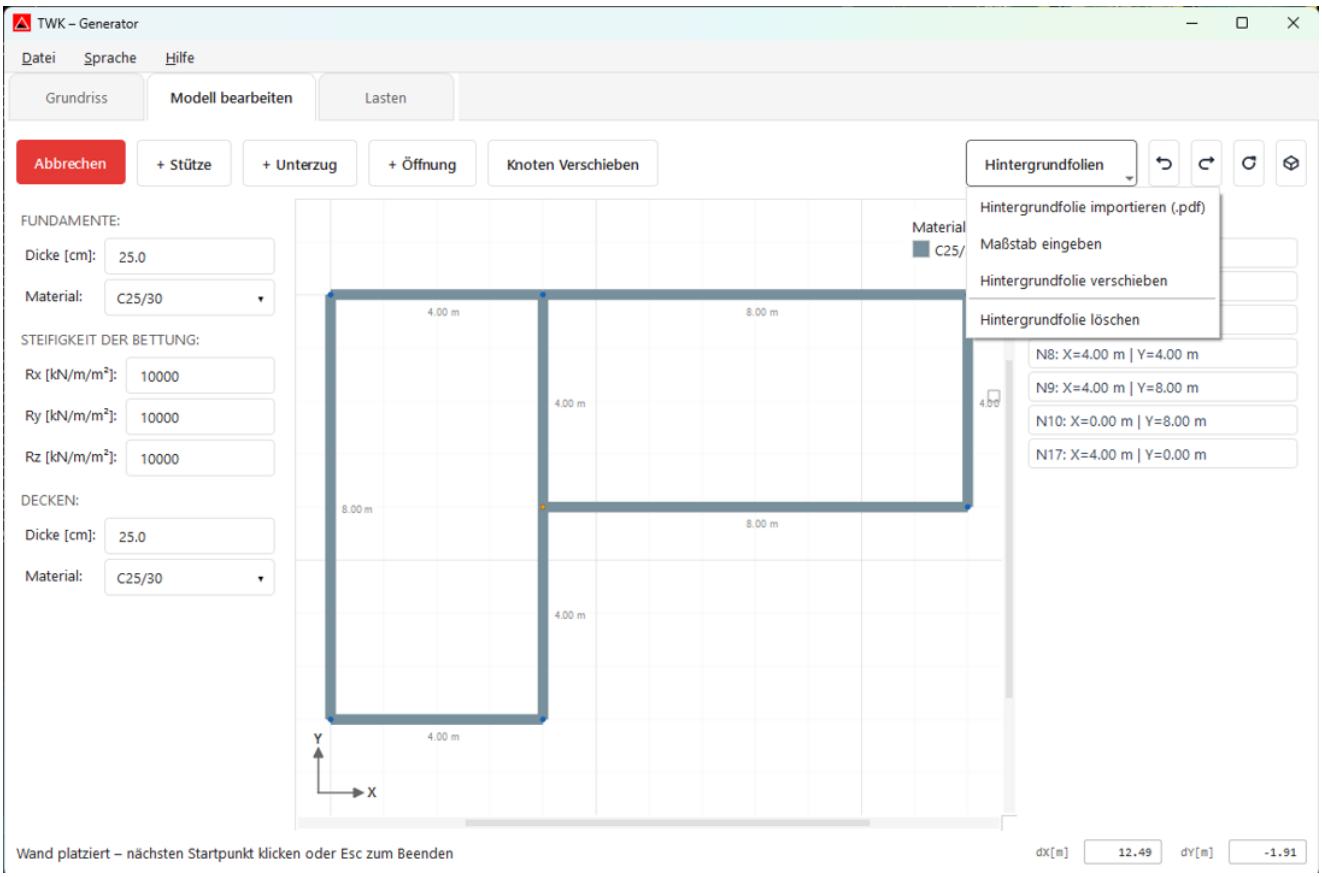
- **Koordinaten-Ursprung setzen:** Maus auf die gewünschte Position bewegen und **Insert** drücken (alternativ **Alt+Shift**). Der Ursprung wird auf diese Position gesetzt.
- **dX/dY unten rechts nutzen:** Rechts unten im Statusbereich stehen die Felder **dX[m]** und **dY[m]** zur präzisen Eingabe zur Verfügung. Mit **X** oder **Y** springt der Cursor direkt in das jeweilige Eingabefeld. Im Modus **Knoten verschieben** einen Knoten wählen, dX/dY eingeben und mit **Enter** bestätigen.
- **Knoten verschieben (empfohlener Ablauf):**
- Button **„Knoten verschieben"** aktivieren.
- Gewünschten Knoten markieren (genau 1 Knoten).
- Maus auf die gewünschte Zielposition bewegen und **Insert** drücken (setzt dort den Koordinaten-Ursprung).
- Unten rechts **dX/dY** eingeben und mit **Enter** bestätigen, um den Knoten präzise zu verschieben (mit **X** oder **Y** springt der Cursor direkt ins jeweilige Feld).
- **Icon-Buttons in der Toolbar: Undo (Rückgängig)**, **Redo (Wiederholen)** und **Zurücksetzen** (Ansicht wieder einpassen/zentrieren).
- **Nützliche Shortcuts: Ctrl+Z** (Rückgängig), **Ctrl+Y** (Wiederholen), **Delete** (Auswahl löschen), **F** (Ansicht einpassen).

Hintergrundfolien (PDF)

Über den Button **„Hintergrundfolien"** können PDF-Pläne als Zeichenhilfe hinterlegt werden.

1. **Hintergrundfolie importieren (.pdf):** Lädt die erste Seite der PDF in den Editor.
2. **Maßstab eingeben:** Zwei Referenzpunkte in der PDF anklicken (Punkt A und Punkt B) und danach die reale Distanz eingeben.

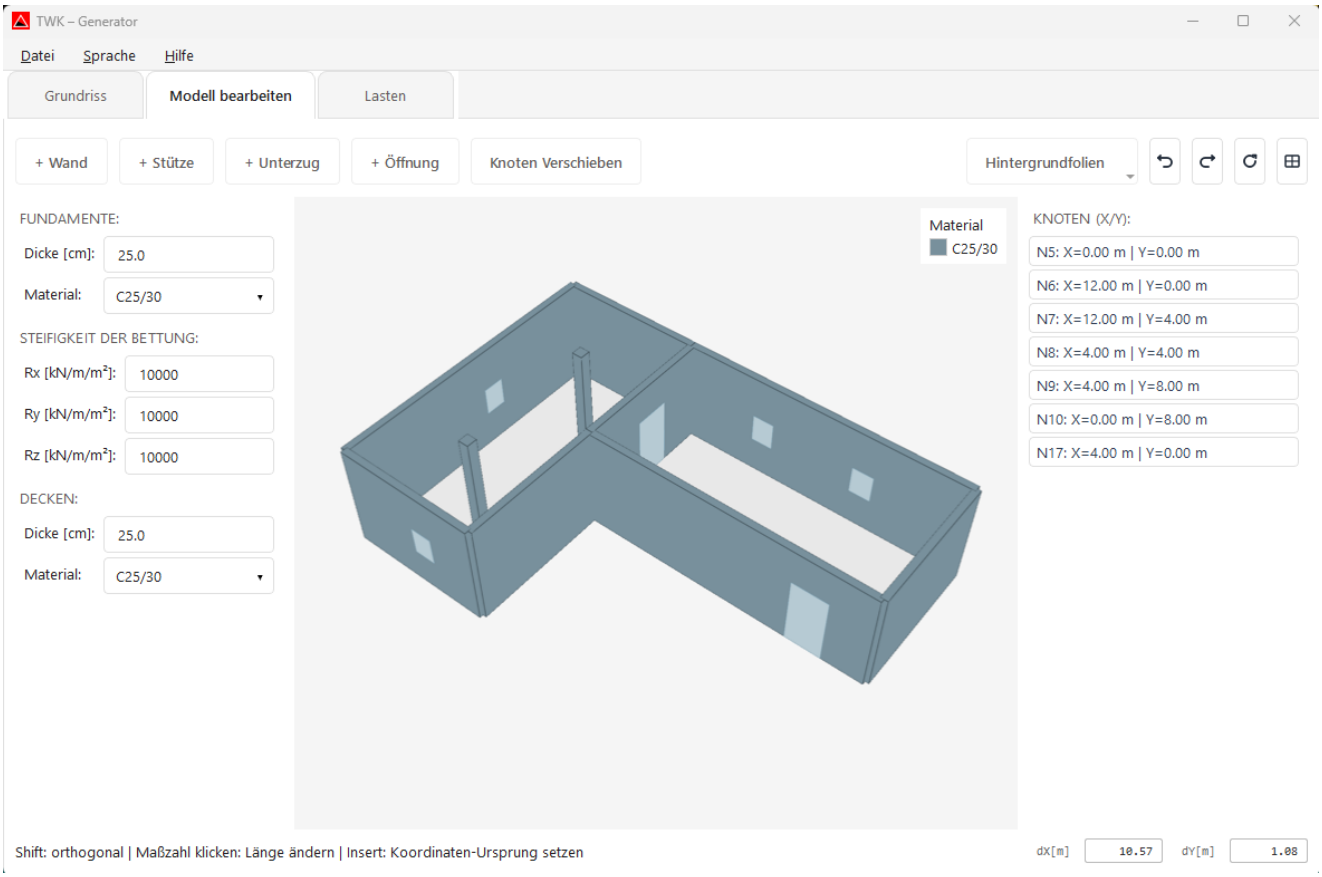
3. **Hintergrundfolie verschieben:** PDF mit linker Maustaste ziehen; fein verschieben ist auch mit den Pfeiltasten möglich.
4. **Hintergrundfolie löschen:** Entfernt die geladene Folie wieder.



3D-Ansicht

Über den 3D-Button kann zwischen 2D- und 3D-Darstellung umgeschaltet werden.

- Die 3D-Ansicht hilft bei der schnellen Plausibilitätsprüfung der Geometrie.
- Änderungen im Modell können so direkt räumlich kontrolliert werden.



Nächster Schritt

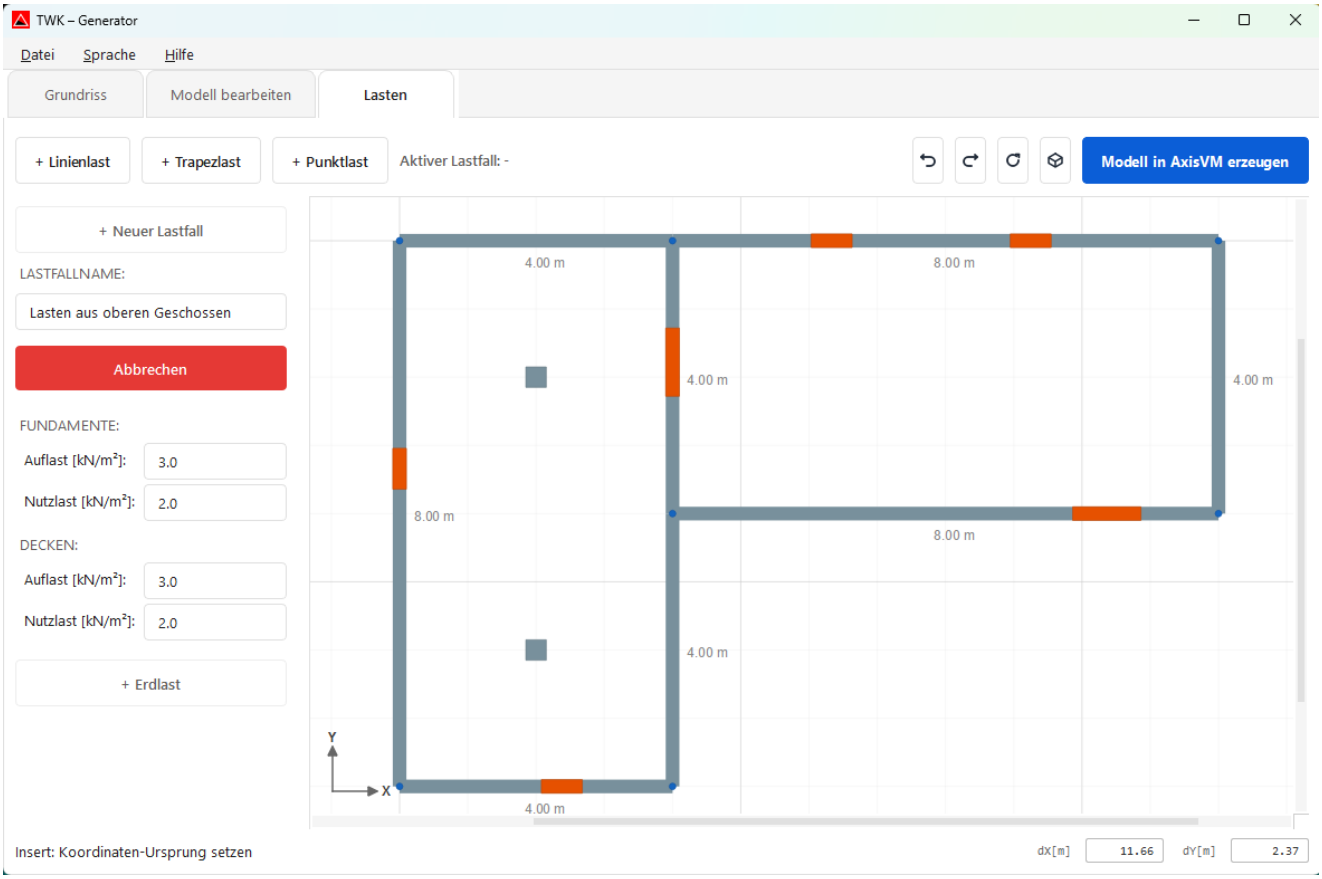
Weiter zu **Lasten**.

Lasten

Im AxisVM Modellgenerator werden im Bereich **Lasten** Lastfälle erstellt und Lasten direkt auf das Modell gezeichnet.

Neuen Lastfall anlegen

1. Auf **„+ Neuer Lastfall"** klicken.
2. Lastfallname eingeben.
3. Lastfall starten und als **aktiven Lastfall** verwenden.
4. Danach je nach Bedarf **Linienlast**, **Trapezlast** oder **Punktlast** wählen und im Modell platzieren.
5. Nach dem Zeichnen der Lasten den Lastfall mit **„Lastfall beenden"** abschließen.



Lastarten auswählen und platzieren

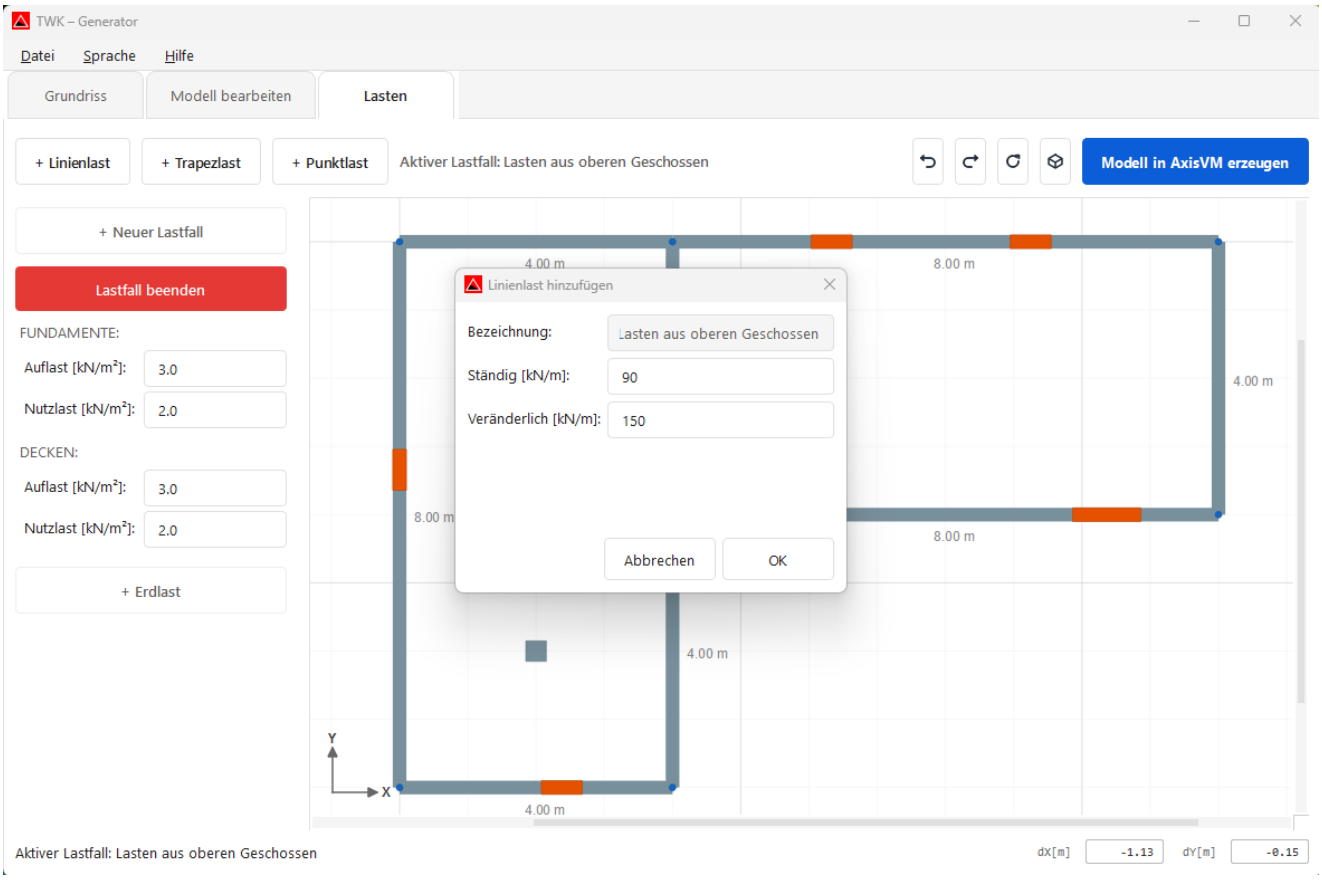
Für den aktiven Lastfall können folgende Lastarten gewählt werden:

- **+ Linienlast**
- **+ Trapezlast**
- **+ Punktlast**

Beispiel: Linienlast eingeben

1. **„+ Linienlast"** wählen und Werte im Dialog bestätigen.
2. Maus auf die gewünschte Position bewegen und bei Bedarf mit **Insert** den Koordinaten-Ursprung setzen.

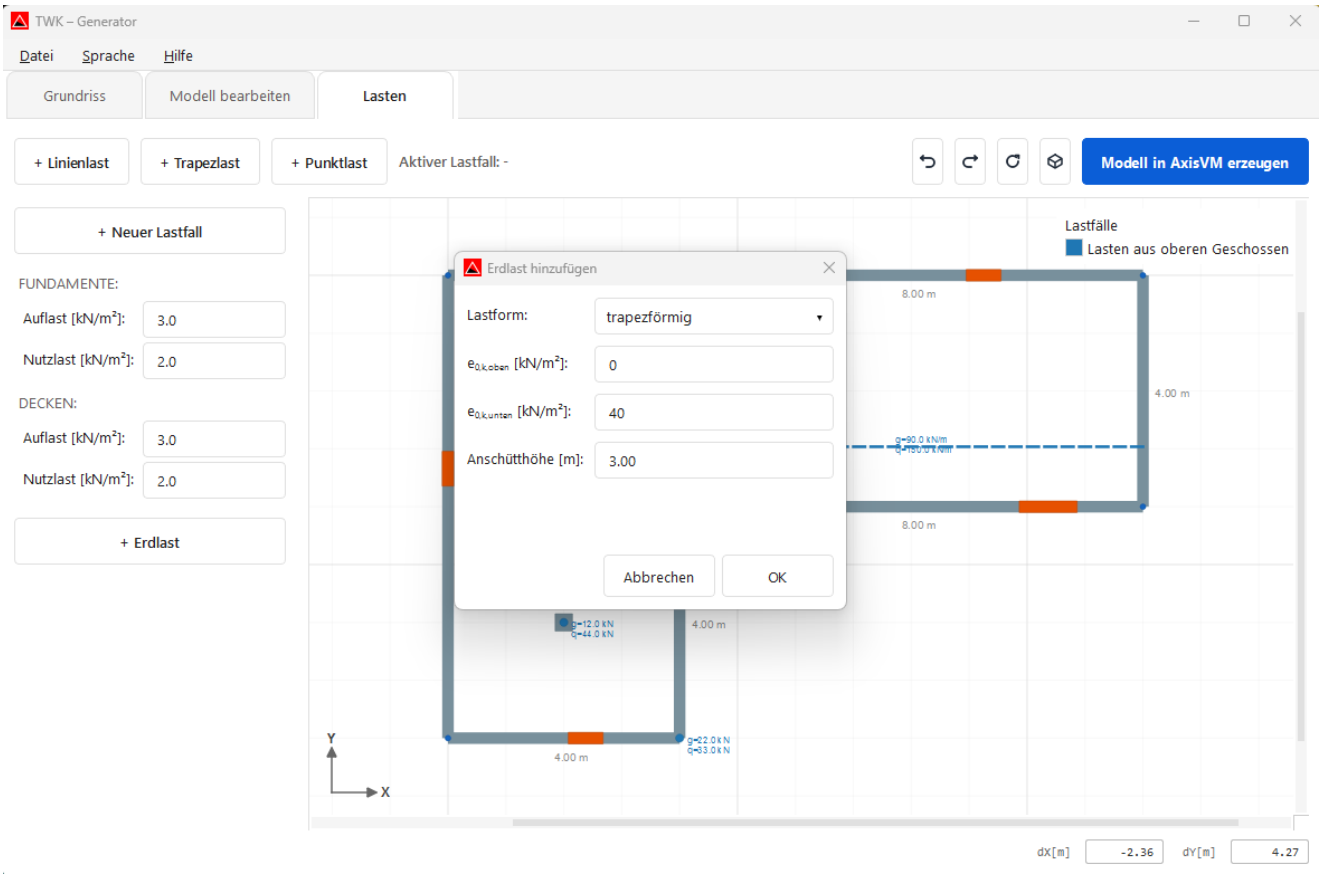
3. Startpunkt entweder per Mausklick setzen oder über **dX/dY** und **Enter** exakt eingeben.
4. Endpunkt per Mausklick oder erneut über **dX/dY** und **Enter** setzen.
5. Die Linienlast wird gesetzt; danach kann direkt die nächste Linienlast platziert werden.
6. Mit **Esc** oder **Abbrechen** den Modus beenden.



Trapezlast und Punktlast funktionieren analog: Trapezlast über Start-/Endpunkt (Maus oder dX/dY+Enter), Punktlast über einen Klickpunkt bzw. Koordinateneingabe.

Erdlast erzeugen und setzen

1. **„+ Erdlast"** wählen und die Erdlast-Parameter im Dialog bestätigen.
2. Im Modell auf einer Wand den **Startpunkt** anklicken.
3. Auf derselben Wand (oder am zulässigen Anschluss) den **Endpunkt** anklicken.
4. Die Erdlast wird auf den gewählten Wandabschnitt übernommen.
5. Mit **Esc** oder **Abbrechen** den Erdlast-Modus beenden.



Lasten für Fundamente und Decken

In der linken Seitenleiste können zusätzlich Flächenlasten eingegeben werden:

- **Fundamente:** Auflast und Nutzlast
- **Decken:** Auflast und Nutzlast

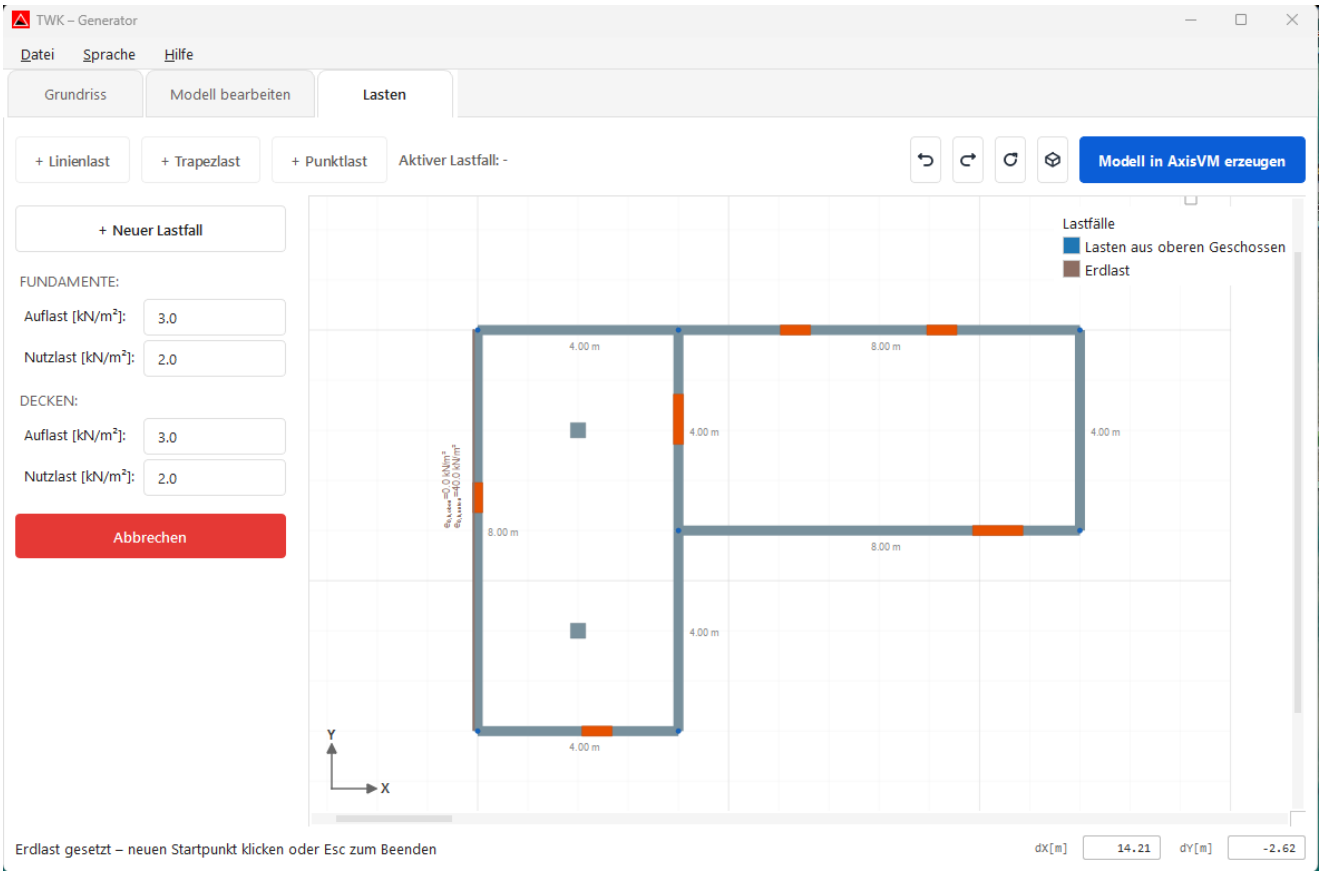
Bedienung in Lasten

- **Abbrechen/Esc:** Aktiven Lastmodus jederzeit mit **Esc** oder dem jeweiligen **Abbrechen**-Button beenden.
- **Undo/Redo:** Änderungen mit **Ctrl+Z** und **Ctrl+Y** rückgängig machen oder wiederholen.
- **Zurücksetzen:** Ansicht mit dem Zurücksetzen-Icon neu einpassen.
- **3D-Ansicht:** Über den 3D-Button zwischen 2D- und 3D-Ansicht umschalten.
- **Koordinateneingabe:** Mit **Insert** Koordinaten-Ursprung setzen; über **dX/dY** Lasten präzise platzieren.

AxisVM-Modell erzeugen

Im Lasten-Tab wird über **„Modell in AxisVM erzeugen"** der Export gestartet.

1. Export-Button klicken
2. Speicherort und Dateiname der `.axs`-Datei wählen
3. Export abschließen
4. Optional direkt zurück in die TWK-App wechseln



Mit dem Button **„Modell in AxisVM erzeugen"** wird das AxisVM-Modell aus dem aktuellen Generator-Modell erstellt und als `.axs`-Datei gespeichert.

Nach dem Export fragt die Generator-App, ob direkt zur TWK-App gewechselt werden soll. Bei **Ja** wird das erzeugte Modell sofort in die TWK-App übernommen.